HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن
جلسه ۶ — عضلات گردن

عضلات بالا و زیر لامی، پیش‌مهره‌ای، اسکالن و خلف گردن

جلسه ۶ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۶) — مهر ۱۴۰۴

متن اصلی: جزوه درس · توضیح تکمیلی با ارجاع جداگانه

تصویر: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

نسخه نهایی ویرایشی و آموزشی — ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

جلسه ۶ موجود با اصل جزوه مقابله و به‌روز شده است؛ نقل منبع دست‌نخورده و جدول‌ها و رفع اختلاف‌ها مستقل‌اند. اختلاف‌های مبدأ/انتها و عصب‌دهی و محدودیت تصاویر در گزارش همراه ثبت‌اند. این ویرایش تأیید متخصص بالینی یا راهنمای درمان نیست.

جای شکل‌ها

قاب‌های قبلی در موضوع خود حفظ شده‌اند و نماهای مرجع به همان مباحث افزوده شده‌اند. برخی قاب‌های بزرگ به صفحه بعد منتقل می‌شوند؛ توضیح راهنما درون همان قاب است. کیفیت ریزنوشته‌های تصاویر جزوه یکسان نیست.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۶) — مهر ۱۴۰۴ · نتر، اطلس آناتومی انسان (نگرش منطقه‌ای) · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۱۶ تصویر از جزوه درس · ۸ از نتر · ۵ از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد، و ارجاع‌دهی و ویرایش روی همین شماره انجام می‌شود.

جزوه مادر برای کار جزوه‌نویسان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ شماره صفحه جزوه، شماره صفحه فایل PDF منبع است. هر بلوک متنی ارجاع دارد؛ ارجاع نتر شماره پلیت و صفحه PDF و ارجاع گری شماره شکل و صفحه چاپی را نشان می‌دهد.

۲ هر قاب تصویر چهار بخش دارد: عنوان فارسی، ارجاع کامل، کپشن اصلی انگلیسی (برای نتر و گری) و توضیح فارسی که همان تصویر را به متن مبحث وصل می‌کند.

۳ برچسب‌های دوزبانه نام ساختارهای تصویرند؛ در شکل‌های بدون برچسب، موارد راهنمای جهت‌یابی‌اند و الزاما برچسب چاپ‌شده خود تصویر نیستند.

۴ جمله‌های انگلیسی داخل کادر با خط کنار، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه نشده‌اند.

۵ کادر «یادداشت عضو تیم» در پایان هر مبحث، جای نوشتن حاشیه و پرسش ویراستار است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۶ فصل ۶ — جلسه ۶: عضلات بالا و زیر لامی، پیش‌مهره‌ای، اسکالن و خلف گردن ۴
۰۱ عضلات زیر لامی: دسته‌بندی ۶
۰۲ استرنوهایوئید و اوموهایوئید ۱۰
۰۳ استرنوتیروئید و تیروهایوئید ۱۴
۰۴ دیگاستریک و استایلوهایوئید ۱۷
۰۵ مایلوهایوئید، ژنیوهایوئید و مرور ۲۲
۰۶ عضلات پیش‌مهره‌ای قدامی ۲۷
۰۷ عضلات اسکالن ۳۲
۰۸ ناحیه خلفی گردن و تراپزیوس ۳۶
۰۹ اسپلنیوس و لواتور اسکاپولا ۴۲
۱۰ سمی‌اسپاینالیس و عضلات زیرپس‌سری ۴۷
۱۱ مثلث زیرپس‌سری ۵۳
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۵۸
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۵۸

فصل ۶ · جلسه ۶

لایه‌های عضلانی گردن

جزوه درس · نتر · گری

- ۱۱ مبحث · ۲۹ قاب تصویر (۸ نتر · ۵ گری · ۱۶ جزوه)
- ۱۲ جدول · ۰ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و هر تصویر با مشخصات منبع
- نسخه کاری برای جزوه‌نویسان

نقشه جلسه

جلسه ۶ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد	شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

عضلات گردن: لامی، پیش‌مهره‌ای و خلفی

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۱–۲۰ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۱۱ مبحث

تعداد تصویر

۲۹ قاب تصویر: ۱۶ از جزوه، ۸ از نتر، ۵ از گری.

خروجی این جلسه

عضلات لامی، پیش‌مهره‌ای و اسکالن، لایه‌های عضلات خلف گردن و مثلث زیرپس‌سری را بشناسید.

منابع: جزوه درس (جلسه ۶) — مهر ۱۴۰۴ · جزوه جلسه ۶ · نتر، پلیت‌های ۵۳–۵۵، ۵۷، ۱۹۵، ۱۹۷ و ۱۹۹ · گری، شکل‌های ۸.۱۶۳، ۸.۱۶۴، ۸.۱۸۵ و ۲.۴۶ و جدول‌های فصل پشت

راهنمای خواندن این جلسه

- هر مبحث با یک شناسنامه باز می‌شود: جای این مبحث در جزوه، و چیزی که باید از آن یاد گرفته شود.
- بعد متن ساخت‌یافته می‌آید و شکل‌ها همان‌جا کنار متن خودشان می‌نشینند؛ هیچ شکلی از متنش جدا نمی‌شود.
- پایان هر مبحث یک کادر یادداشت دارد؛ همان‌جا بنویسید چه چیزی را باید دوباره بخوانید.
- آخرین برگه هر مبحث برگه تحویل است: منابع خوانده‌شده، پنج کار پیش از تحویل، و پرسش باز. جدول نقشه و چک‌لیست پایان جلسه برای مرور سریع‌اند.

بازگشت به متن درس: هر مبحث و صفحه‌هایش

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
۰۱	عضلات زیر لامی: دسته‌بندی	۱–۲	گروه‌های سطحی و عمقی عضلات زیر لامی
۰۲	استرنوهایوئید و اوموهایوئید	۲–۴	اتصالات، مسیر و عملکرد عضلات سطحی
۰۳	استرنوتیروئید و تیروهایوئید	۴–۵	عضلات عمقی زیر لامی
۰۴	دیگاستریک و استایلوهایوئید	۵–۸	عضلات سطحی بالای استخوان لامی
۰۵	مایلوهایوئید، ژنیوهایوئید و مرور	۸–۱۰	کف دهان و مرور عضلات لامی
۰۶	عضلات پیش‌مهره‌ای قدامی	۱۰–۱۳	رکتوس‌ها، لانگوس کپیتیس و لانگوس کولی
۰۷	عضلات اسکالن	۱۳–۱۴	اسکالن‌های قدامی، میانی و خلفی
۰۸	ناحیه خلفی گردن و تراپزیوس	۱۴–۱۵	حدود ناحیه و طبقه اول عضلات
۰۹	اسپلنیوس و لواتور اسکاپولا	۱۶–۱۷	طبقه دوم عضلات خلفی گردن
۱۰	سمی‌اسپاینالیس و عضلات زیرپس‌سری	۱۷–۱۹	لایه‌های عمقی و چهار عضله ساب‌اکسیپیتال
۱۱	مثلث زیرپس‌سری	۱۹–۲۰	مرزهای عضلانی مثلث ساب‌اکسیپیتال

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها
منبع: نقشه محتوایی این جزوه

عضلات زیر لامی: دسته‌بندی

مبحث ۱ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱–۲ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
گروه‌های سطحی و عمقی عضلات زیر لامی

هدف یادگیری
ساختارها و تصویرهای مبحث «عضلات زیر لامی: دسته‌بندی» را مرور کنید.

پیش‌نیاز
شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی
C1 همراه XII؛ استثنای آنسا

جزوه جلسه ۶، صفحات 1 PDF تا 2

- **عضلات اینفراهایوئید (Infrahyoid Muscles)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

خب رفقا، بیاید اول با اسم این گروه عضلات رفیق بشیم. «اینفرا» یعنی زیر، «هایوئید» هم که همون استخوان لامی یا هایوئیده. پس اینا عضلاتی هستن که زیر استخوان هایوئید جا خوش کردن. بهشون «Strap Muscles» یا عضلات بندی هم میگن چون شبیه بندهای باریک و بلند هستن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

این گروه رو به دو لایه تقسیم می‌کنیم:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

لایه سطحی (Superficial Layer):

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

استرنوهایوئید (Sternohyoid)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

اوموهایوئید (Omohyoid)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

لایه عمقی (Deep Layer):

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

استرنو تایروئید (Sternothyroid)

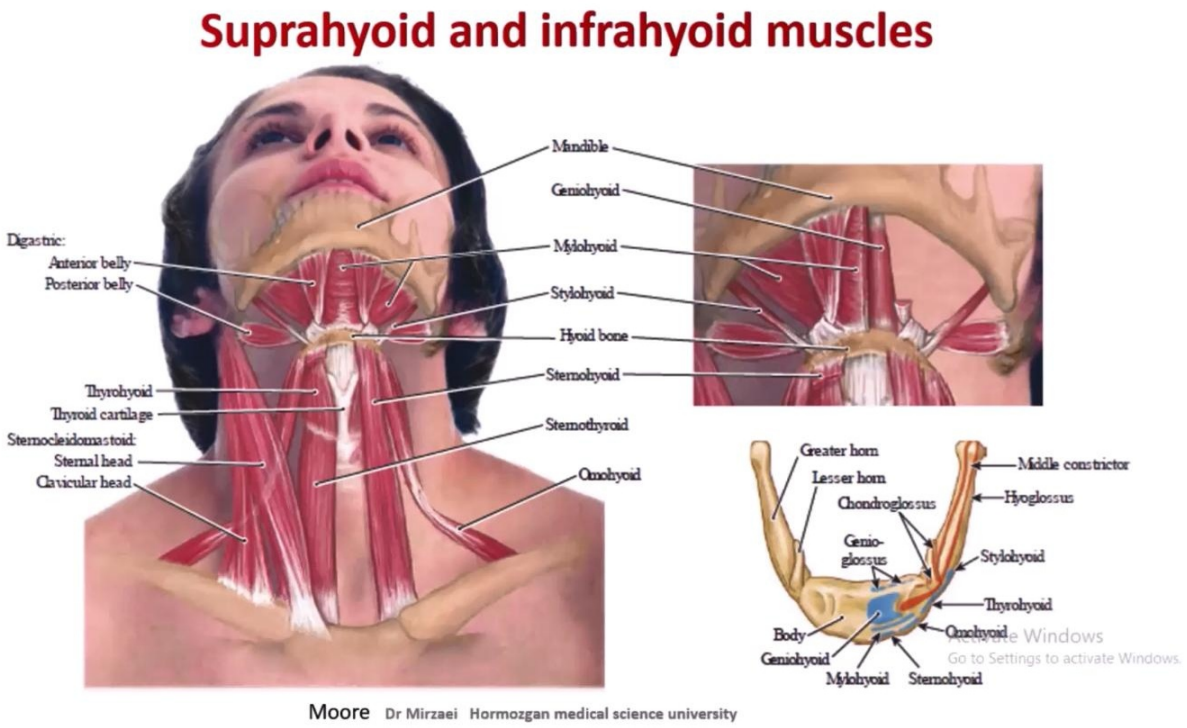
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

تایروهایوئید (Thyrohyoid)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

عضلات بالا و زیر لامی

جزوه جلسه ۶، ص 2 از فایل PDF · تصویر جزوه



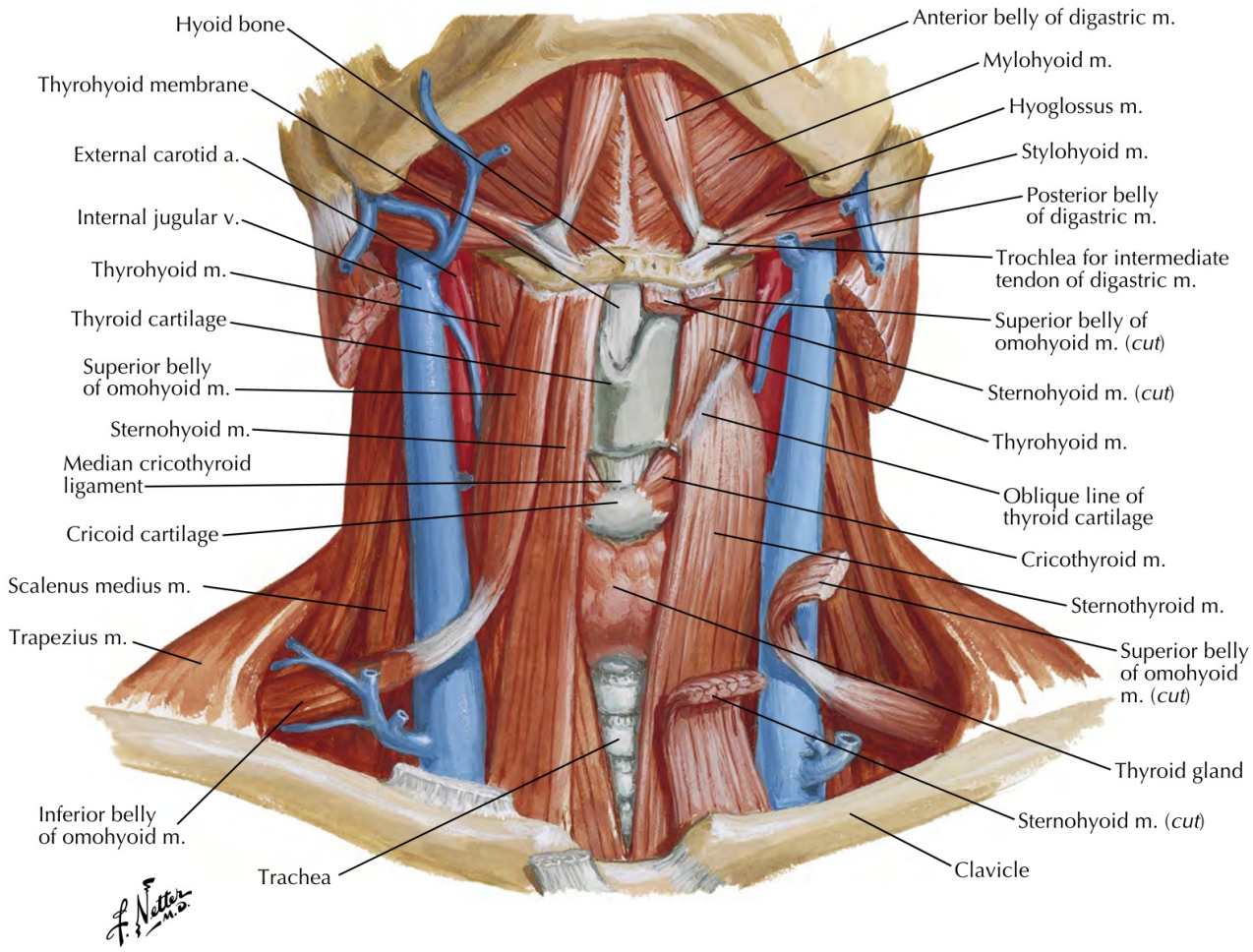
راهنمای آموزشی شکل — عضلات بالا و زیر لامی؛ استخوان لامی و عضله اوموهایوئید را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- استخوان لامی · Hyoid bone
- عضله اوموهایوئید · Omohyoid

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

عضلات بالا و زیر لامی

نتر، پلیت 53، صفحه واقعی 105 PDF · عضلات بالا و زیر لامی



Infrahyoid and Suprahyoid Muscles

در سمت مقابل برخی عضلات بریده شده‌اند؛ سطحی و عمقی را با هم مقایسه کنید؛ تاندون و شکم عضله را یکی نگیرید.

- Hyoid bone · لامی
- Thyrohyoid · تیروهایوئید
- Sternothyroid · استرنوتیروئید

ارجاع متن: نتر، پلیت 53، صفحه واقعی 105 PDF

مرور آموزشی — نقشه چهار عضله زیر لامی

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
سطحی: استرنوهایوئید	خلف مانوبریوم/مفصل استرنوکلاویکولار تا جسم لامی	لامی را پایین می‌آورد؛ داخلی‌تر از اوموهایوئید
سطحی: اوموهایوئید	کتف ← بطن تحتانی ← تاندون ← بطن فوقانی ← لامی	تاندون واسطه با حلقه فاسیایی مهار می‌شود
عمقی: استرنوتیروئید	مانوبریوم تا خط مایل غضروف تیروئید	مستقیما به لامی نمی‌چسبد
عمقی: تیروهایوئید	خط مایل تیروئید تا جسم/شاخ بزرگ لامی	C1 همراه XII؛ استثنای آنسا

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه ۵–۲ PDF؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، PDF۳۵/چاپی۱۰۰۷، جدول۸.۱۲؛ نتر پلیت۱۰۵/۵۳PDF

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

اسم زیر لامی محل گروه را نشان می‌دهد، نه اتصال مستقیم همه اعضا به لامی: استرنوتیروئید به غضروف تیروئید ختم می‌شود. لایه سطحی و عمقی عضله را با فاسیای سطحی و لایه investing اشتباه نکنید؛ این دو نوع دسته‌بندی متفاوت‌اند.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه ۵–۲ PDF؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، PDF۳۵/چاپی۱۰۰۷، جدول۸.۱۲؛ نتر پلیت۱۰۵/۵۳PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 1

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات 1 PDF تا 2

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: گروه‌های سطحی و عمقی عضلات زیر لامی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استرنوهایوئید و اوموهایوئید

مبحث ۲ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۲–۴ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
اتصالات، مسیر و عملکرد عضلات سطحی

هدف یادگیری
ساختارها و تصویرهای مبحث «استرنوهایوئید و اوموهایوئید» را مرور کنید.

پیش‌نیاز
شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی
جدول گری، عصب‌دهی کل اوموهایوئید را C1–C3 از آنسا می‌دهد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 2 تا 4

• عضله استرنوهایوئید (Sternohyoid Muscle)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 2

این عضله، داخلی‌ترین عضله لایه سطحیه. اسمش خودش داد میزنه از کجا به کجا میره!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 2

«استرنو» از استرنوم (Sternum) یا همون جناغ سینه میاد و «هایوئید» هم که مقصدشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 3

مبدا (Origin): از پشت دسته یا مانوبریوم (Manubrium) استخوان استرنوم و یه کوچولو هم از انتهای داخلی کلاویکل (Clavicle) یا ترقوه شروع میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 3

مسیر (Course): مثل یه بند صاف میاد بالا. جالبه بدونی که عضله‌های سمت راست و چپ تو قسمت پایین گردن از هم فاصله دارن، ولی هرچی بالاتر میان، بیشتر به هم نزدیک میشن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 3

انتها (Insertion): میچسبه به لبه پایینی و داخلی جسم استخوان هایوئید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 3

کارش چیه؟ (Function): خیلی ساده‌ست! استخوان هایوئید رو میکشه پایین (Depresses the hyoid bone).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 3

عصبش از کجاست؟ (Innervation): از یه شبکه‌ی عصبی باحال به اسم آنسا سرویکالیس (Ansa Cervicalis) که از شاخه‌های C1 و C2 و C3 عصب میگیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 3

نکته: این عضله در داخل (مدیال به) عضله اوموهایوئید قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 3

• عضله اوموهایوئید (Omohyoid Muscle)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 3

این یکی یه کم داستانش باحال‌تره چون دو تیکه‌ست! اسمش هم خیلی با مسماست: «Omo» یعنی شانه (Shoulder) و «Hyoid» هم که مشخصه. پس از شونه میاد تا هایوئید!

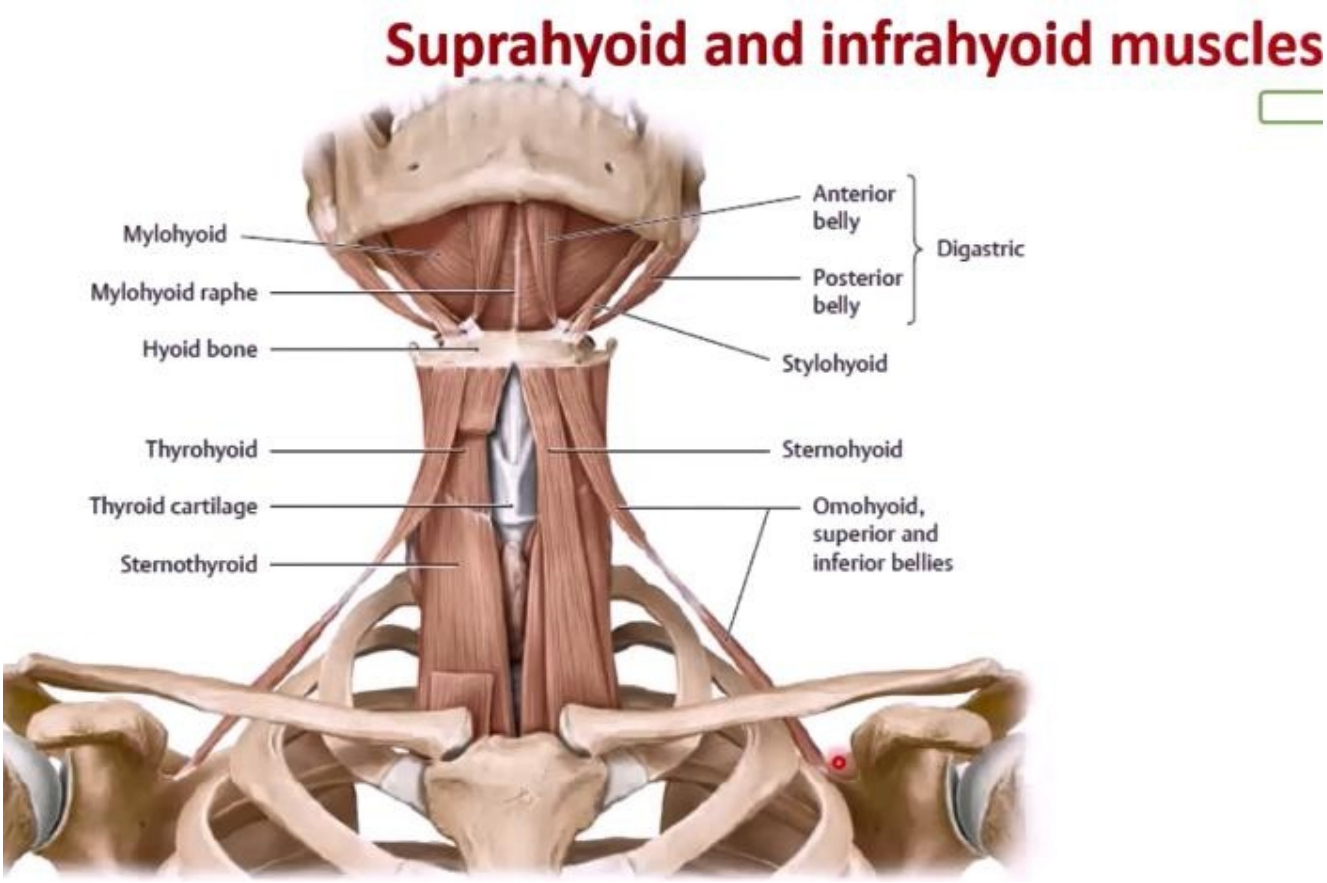
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 3

این عضله دو تا بطن یا شکم (Belly) داره:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 3

عضلات لامی و اوموهایوئید

جزوه جلسه ۶، ص 3 از فایل PDF · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضلات لامی و اوموهایوئید؛ عضله اوموهایوئید و استخوان لامی را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- عضله اوموهایوئید · Omohyoid
- استخوان لامی · Hyoid bone

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

بطن تحتانی (Inferior Belly):

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

مبدا (Origin): از کنار بریدگی خوشگلی به اسم سوپرااسکاپولار ناچ (Suprascapular notch) روی لبه بالایی استخوان کتف یا اسکاپولا (Scapula) شروع میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

مسیر (Course): میاد تو گردن و از زیر عضله معروف استرنوکلیدوماستوئید (SCM) رد میشه و اونجا تبدیل به یه تاندون میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

تاندون واسطه (Intermediate Tendon): این تاندون با یه تیکه بافت فیبروز به استخوان کلاویکل وصله که سر جاش نگهش میداره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

بطن فوقانی (Superior Belly):

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

مسیر (Course): از همین تاندون واسطه شروع میشه و میره بالا.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 4

انتها (Insertion): میچسبه به لبه پایینی جسم استخوان هایوئید، ولی خارج‌تر از جایی که استرنوهایوئید چسبیده.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 4

عصبش چطوره؟ (Innervation): اینجا یه نکته امتحانی داره!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 4

بطن فوقانی: فقط از C1 (از طریق ریشه فوقانی آنسا سرویکالیس) عصب میگیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 4

بطن تحتانی: از C1، C2، C3 (از طریق آنسا سرویکالیس) عصب میگیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 4

کارش چیه؟ (Function): اینم مثل رفیقش، استخوان هایوئید رو میکشه پایین.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 4

عضلات زیر لامی

گری، شکل۸.۱۶۴، چاپی 1009، صفحه واقعی 37 PDF از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹ · عضلات زیر لامی

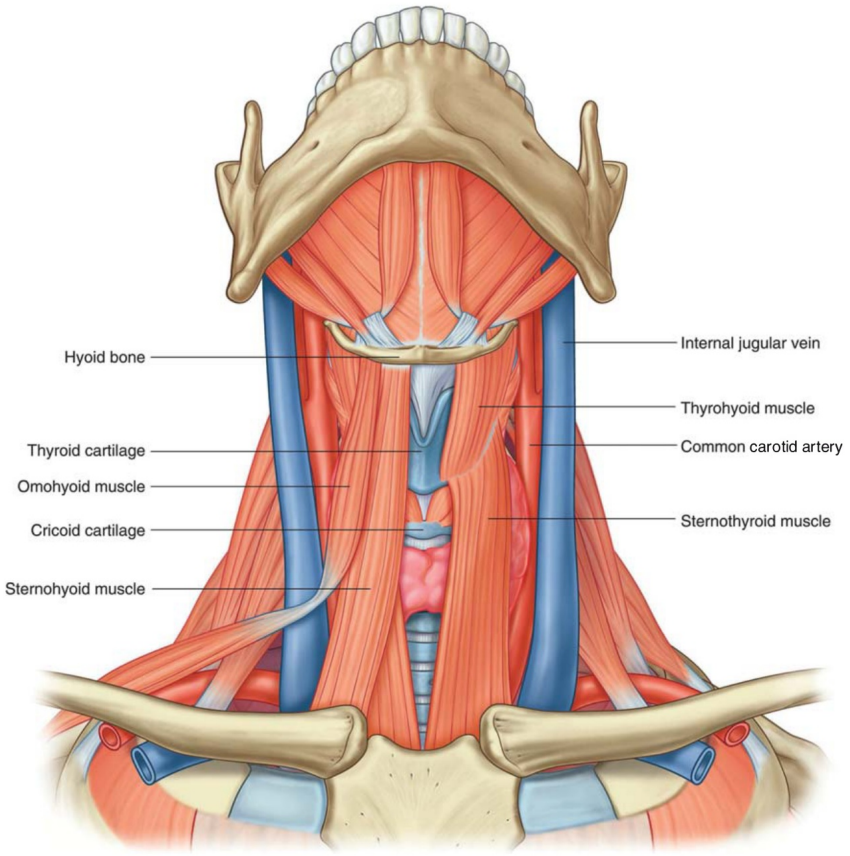


Fig. 8.164 Infrahyoid muscles.

Fig. 8.164 Infrahyoid muscles.

شکل کامل۸.۱۶۴؛ استرنوتیروئید در عمق استرنوهایوئید است و به لامی نمی‌رسد؛ بطن فوقانی اوموهایوئید با تیروهایوئید فرق دارد.

- استرنوهایوئید · Sternohyoid
- اوموهایوئید · Omohyoid
- تیروهایوئید · Thyrohyoid

ارجاع متن: گری، شکل۸.۱۶۴، چاپی 1009، صفحه واقعی 37 PDF از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

مرور آموزشی — مسیر و عصب دو عضله سطحی

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
استرنوهایوئید	مانوبریوم/مفصل SC → جسم لامی	آنسا سرویکالیس C1–C3؛ تثبیت و پایین‌بردن لامی
بطن تحتانی اوموهایوئید	لبه فوقانی کتف نزدیک ناچ → تاندون واسطه	از عمق SCM می‌گذرد؛ بطن با تاندون یکی نیست
بطن فوقانی اوموهایوئید	تاندون واسطه → لامی، خارج استرنوهایوئید	جدول گری، عصب‌دهی کل اوموهایوئید را C1–C3 از آنسا می‌دهد

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه ۴–PDF۳؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، PDF۳۵/چاپی۱۰۰۷ و PDF۳۷/۱۰۰۹؛ نتر پلیتPDF۱۰۹/۵۷، طرح بالایی

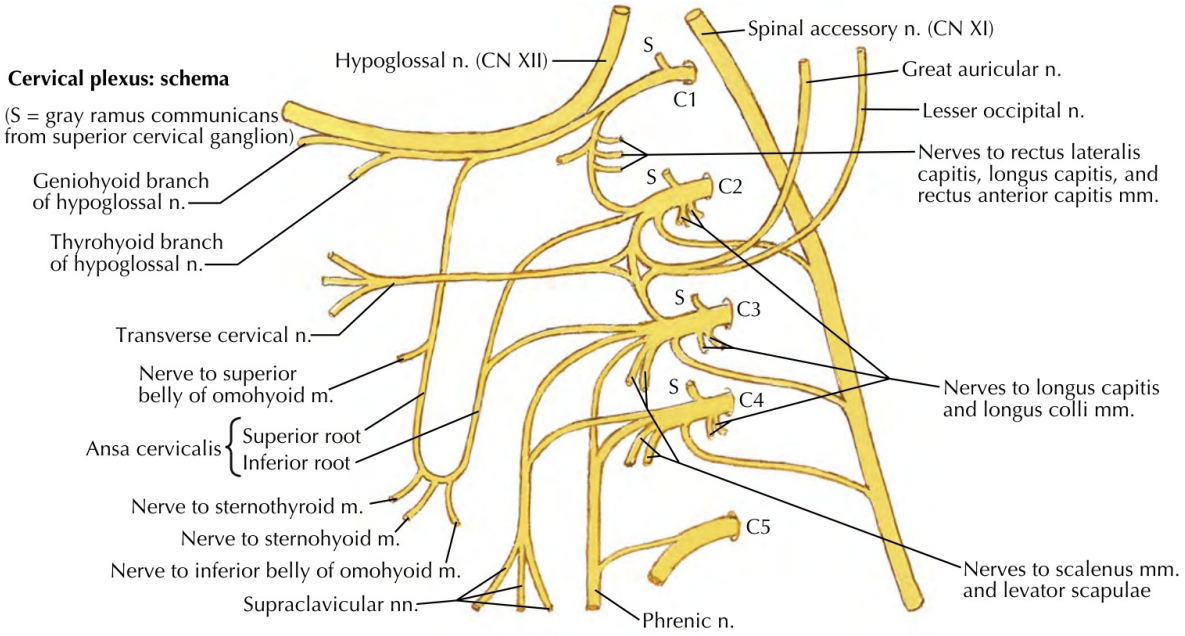
توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

نقل PDF۴ شاخه بطن فوقانی را «فقط C1» نامیده است. در طرح نتر پلیت۵۷، شاخه آن پیش از حلقه از مسیر ریشه فوقانی جدا نشان داده می‌شود؛ گری جدول۸.۱۲ و متن PDF۳۷ عصب‌دهی کل عضله را C1–C3 از آنسا ثبت می‌کنند. محل جداشدن شاخه، ترکیب رشته‌ها و حکم قطعی برای همه افراد یک چیز نیستند؛ این دو سطح توصیف را جدا نگه دارید. اتصال تاندون به ترقوه به‌واسطه حلقه فاسیایی است، نه پیوستگی مستقیم شکم عضله با ترقوه.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه ۴–PDF۳؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، PDF۳۵/چاپی۱۰۰۷ و PDF۳۷/۱۰۰۹؛ نتر پلیتPDF۱۰۹/۵۷، طرح بالایی

آنسا و C1 همراه XII — طرح مرجع

نتر، پلیت 57، صفحه واقعی 109 PDF · آنسا و C1 همراه XII — طرح مرجع



Cervical plexus: schema

شاخه بطن فوقانی اوموهایوئید پیش از حلقه در این طرح جدا شده؛ این مسیر را با جدول کلی C1–C3 گری در کادر همین مبحث مقایسه کنید. ژنیو و تیروهایوئید مسیر C1 همراه XII دارند.

- ریشه فوقانی · Superior root
- ریشه تحتانی · Inferior root
- عصب فرنیک · Phrenic nerve

ارجاع متن: نتر، پلیت 57، صفحه واقعی 109 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 2

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 2 تا 4

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: اتصالات، مسیر و عملکرد عضلات سطحی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استرنوتیروئید و تیروهایوئید

مبحث ۳ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۴–۵ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

عضلات عمقی زیر لامی

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «استرنوتیروئید و تیروهایوئید» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

عمل را همیشه با نقطه ثابت توصیف کنید

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 4 تا 5

- **حالا بریم سراغ رفقای عمقی!**

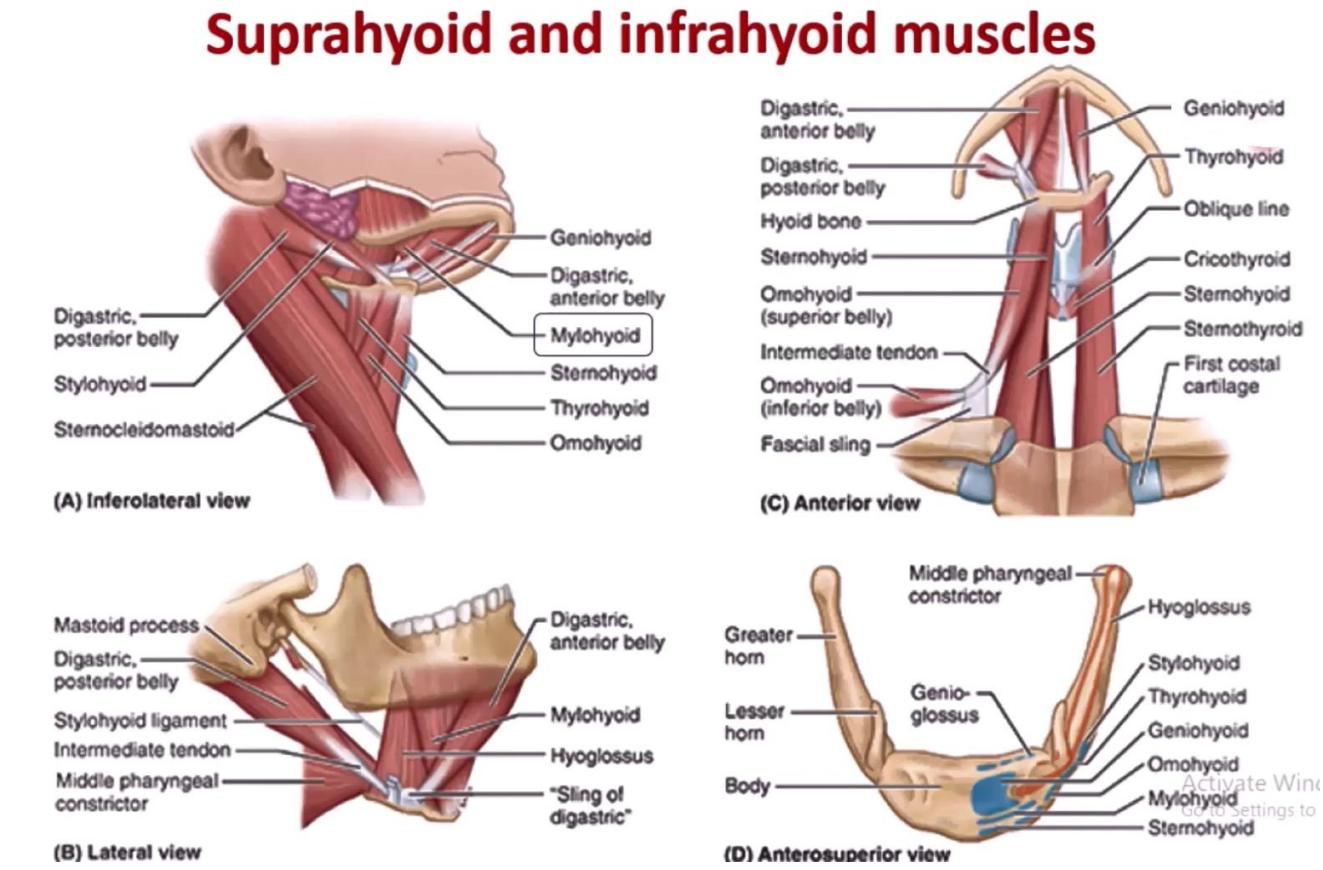
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 4 PDF

این دو تا عضله زیر اون دو تای قبلی خوابیدن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 4 PDF

نمای عضلات بالا و زیر لامی

جزوه جلسه ۶، ص 4 از فایل PDF · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — نمای عضلات بالا و زیر لامی؛ عضله مایلوهایوئید و عضله استرنوهایوئید را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- عضله مایلوهایوئید · Mylohyoid
- عضله استرنوهایوئید · Sternohyoid

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 4 PDF

- **عضله استرنو تیروئید (Sternothyroid Muscle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 4 PDF

بازم اسمش تابلوئه! از استرنوم میره به غضروف تیروئید (همون سیب آدم).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

مبدا (Origin): از پشت مانوبریوم استرنوم، مفصل استرنوکلاویکولار، انتهای داخلی کلاویکل و یه ذره هم از دنده اول شروع میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

مسیر (Course): میاد بالا. اینم مثل استرنوهایوئید، پایین به هم نزدیکه و بالا از هم دور میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

انتها (Insertion): میچسبه به یه خط کج روی غضروف تیروئید به اسم خط مایل (Oblique line).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

کارش چیه؟ (Function): غضروف تیروئید رو میکشه پایین، در نتیجه کل حنجره (Larynx) میاد پایین.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

نکته بالینی باحال: این عضله خوراک خوندن نت‌های پایینه (low notes). خواننده‌ها برای بم کردن صدا ازش کار میکشن!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

عصبش از کجاست؟ (Innervation): اینم از آنسا سرویکالیس (C1، C2، C3) عصب میگیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

- **عضله تیروهایوئید (Thyrohyoid Muscle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

این عضله در واقع انگار ادامه استرنوتیروئیده. از همونجا که اون تموم میشه، این شروع میشه!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

مبدا (Origin): از همون خط مایل (Oblique line) روی غضروف تیروئید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

انتها (Insertion): میچسبه به پشت تنه استخوان هایوئید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

کارش چیه؟ (Function): این عملکرد دوگانه‌ش خیلی مهمه، حواست باشه!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

۱. اگه حنجره ثابت باشه: استخوان هایوئید رو پایین میکشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

۲. اگه هایوئید ثابت باشه: حنجره رو بالا میکشه! (مثلا موقع بلع).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

نکته بالینی باحال: این یکی برعکس قبلی، تو خوندن نت‌های بالا (high notes) و زیر کردن صدا نقش داره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

عصبش از کجاست؟ (Innervation): این یکی خاصه! از عصب C1 عصب میگیره که یه مسافتی رو با عصب هیپوگلوسال (Hypoglossal Nerve - CN XII) همسفر میشه. (این نکته خیلی امتحانیه!).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

- **مرور آموزشی — دو عضله عمقی؛ یک پل روی تیروئید**

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
استرنوتیروئید	خلف مانوبریوم → خط مایل غضروف تیروئید	پایین‌بردن حنجره؛ آنسا C1–C3 در گری
تیروهایوئید	خط مایل → شاخ بزرگ و مجاور جسم لامی	C1 همراه XII؛ نه رشته حرکتی با منشأ مغزی XII
عمل تیروهایوئید	لامی ثابت: بالا بردن حنجره؛ حنجره ثابت: پایین بردن لامی	عمل را همیشه با نقطه ثابت توصیف کنید

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه ۵–PDF۴ و ۱۰؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، PDF۳۵/۱۰۰۷ جدول۸.۱۲، PDF۳۸/۱۰۱۰؛ نتر پلیت۱۰۵/۵۳PDF

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

مبدأ استرنوتیروئید در نقل PDF۵ و ۱۰، اتصال ترقوه/مفصل SC را نیز شامل شده؛ گری جدول۸.۱۲ و متن PDF۳۸ برای این عضله خلف مانوبریوم را ذکر می‌کنند. آن اتصال‌ها را بی‌تفاوت با مبدأ استرنوهایوئید یکی نکنید. در تیروهایوئید، امتداد عملکردی با استرنوتیروئید به معنای یک عضله با عصب یکسان نیست. مثال نت‌های زیر در گری آمده، اما زیر و بمی صدا فقط با این دو عضله تعیین نمی‌شود؛ تمرین درمانی/آواز از این عبارت استنتاج نشود.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه ۵–PDF۴ و ۱۰؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، PDF۳۵/۱۰۰۷ جدول۸.۱۲، PDF۳۸/۱۰۱۰؛ نتر پلیت۱۰۵/۵۳PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 3

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 4 تا 5

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: عضلات عمقی زیر لامی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

دیگاستریک و استایلوهایوئید

مبحث ۴ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۵–۸ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

عضلات سطحی بالای استخوان لامی

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «دیگاستریک و استایلوهایوئید» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

دو بطن یک عضله لزوما عصب مشترک ندارند

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 5 تا 8

- **عضلات سوپراهایوئید (Suprahyoid Muscles)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

خب، حالا بریم بالای استخوان هایوئید ببینیم چه خبره. «سوپرا» یعنی بالا. اینا عضلات کف دهان رو هم تشکیل میدن. سطحی‌ترین و باحال‌ترینشون دیگاستریکه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

- **عضله دیگاستریک (Digastric Muscle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

«دیگاستریک» یعنی چی؟ یعنی دو بطنی! Di یعنی دو، gastric هم یعنی بطن یا شکم. این عضله خیلی کار درسته و دو تا شکم داره: یه بطن قدامی (Anterior Belly) و یه بطن خلفی (Posterior Belly).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

بطن قدامی (Anterior Belly):

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

مبدا (Origin): از یه گودی کوچیک روی فک پایین (مندیبول) به اسم حفره دیگاستریک (Digastric fossa).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

مسیر (Course): میاد پایین و عقب.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

بطن خلفی (Posterior Belly):

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

مبدا (Origin): از یه بریدگی روی استخوان تمپورال به اسم ماستوئید ناچ (Mastoid notch) که داخل زائده ماستوئید قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

مسیر (Course): میاد پایین و جلو.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

تاندون واسطه (Intermediate Tendon): این دو تا بطن وسط راه به هم میرسن و یه تاندون واسطه میسازن. این تاندون با یه حلقه فیبروزی (Fibrous sling) (پرده‌ی لیفی) به استخوان هایوئید (محل اتصال تنه به شاخ بزرگ) وصله.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

کارش چیه؟ (Function): وقتی هر دو بطن با هم منقبض میشن، استخوان هایوئید رو به سمت بالا میکشن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

- **عضله دیگاستریک (Digastric Muscle) – ادامه...**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

یادت میاد قبلا گفتیم عملکرد اصلی هر دو بطن دیگاستریک اینه که هایوئید رو بکشه بالا؟ حالا بیا یه نگاه عمیق‌تر به کارای دیگه این عضله بندازیم:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

اگر بطن خلفی ثابت باشه و بطن قدامی حرکت کنه: این حرکت باعث میشه فک پایین (Mandible) به سمت پایین کشیده بشه، یعنی دهان باز بشه!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

نقش در بلع و جویدن: بله، این عضله کار راه انداز، هم توی بلع (Swallowing) و هم توی جویدن (Mastication) شرکت می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

نکته امتحانی خفن: عصب‌دهی دو تا بطن دیگاستریک با هم فرق می‌کنه، حواست باشه!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

عصب‌دهی بطن قدامی (Anterior Belly Innervation): از عصب مایلوهایوئید (Mylohyoid Nerve) عصب میگیره. حالا این عصب مایلوهایوئید خودش شاخه‌ای از عصب آلوئولار تحتانی (Inferior Alveolar Nerve) هست که اون هم شاخه‌ای از عصب مندیبولار (Mandibular Nerve) و در نهایت عصب تریژمینال (Trigeminal Nerve - CN V) هست! دیدی چقدر شاخ و برگ داره؟

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

عصب‌دهی بطن خلفی (Posterior Belly Innervation): این یکی از عصب زوج هفتم مغزی، یعنی عصب فاسیال (Facial Nerve - CN VII) عصب می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

نکته تشریحی مهم: تاندون واسطه عضله دیگاستریک از بین دو شاخه شدن عضله استایلوهایوئید عبور می‌کنه. این یه ارتباط آناتومیکی خیلی جالبه!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

- **عضله استایلوهایوئید (Stylohyoid Muscle)**

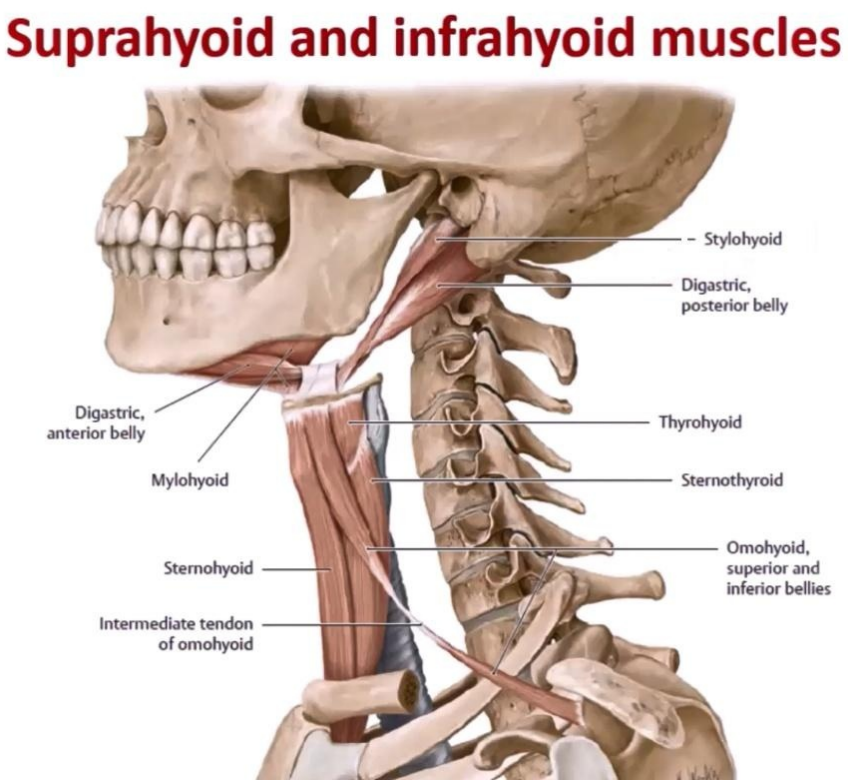
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

خب، حالا بریم سراغ رفیق دیگاستریک که تاندونش از بینش رد می‌شد! اسم این عضله هم خیلی واضحه: از زائده استایلوئید (Styloid Process) می‌ره به هایوئید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

عضله استایلوهایوئید و عضلات لامی

جزوه جلسه ۶، ص 7 از فایل PDF · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضله استایلوهایوئید و عضلات لامی؛ استایلوهایوئید و بطن خلفی دیگاستریک را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- استایلوهایوئید · Stylohyoid
- بطن خلفی دیگاستریک · Digastric posterior belly

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

مبدا (Origin): از زائده استایلوئید (Styloid process) استخوان تمپورال (Temporal bone)، نزدیک به پایه یا ریشه (Root) اون.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

مسیر (Course): به سمت پایین و جلو میاد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

ویژگی خاص: قبل از چسبیدن به هایوئید، دو شاخه میشه و تاندون واسطه عضله دیگاستریک از وسط این دو شاخه عبور می‌کنه.

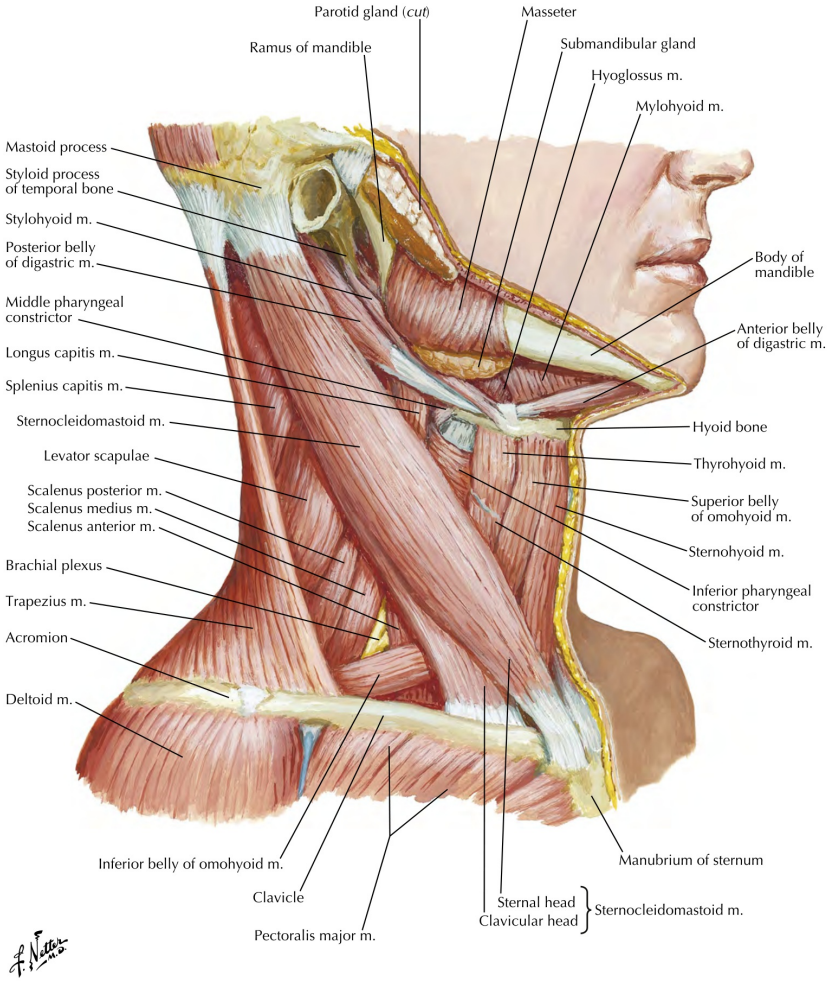
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

انتها (Insertion): به محل اتصال جسم (Body) و شاخ بزرگتر (Greater horn) استخوان هایوئید وصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

عضلات گردن از پهلو

نتر، پلیت 54، صفحه واقعی 106 PDF · عضلات گردن از پهلو



Muscles of Neck: Lateral View

نمای طرفی کامل؛ از ناچ ماستوئید و استایلوئید تا لامی دنبال کنید؛ SCM و کتف جهت‌یابی را روشن می‌کنند.

- استایلوهایوئید · Stylohyoid
- دیگاستریک · Digastric
- لواتور · Levator scapulae

ارجاع متن: نتر، پلیت 54، صفحه واقعی 106 PDF

عصب‌دهی (Innervation): از شاخه سرویکال (Cervical branch) عصب فاسیال (Facial Nerve - CN VII) عصب می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

عملکرد (Function): هایوئید رو به سمت بالا و عقب می‌کشه (Elevates and retracts the hyoid bone).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

• مرور آموزشی — دو بطن و دو عصب؛ همسایه استایلوهایوئید

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
قدامی دیگاستریک	حفره دیگاستریک مندیبل → تاندون واسطه	عصب مایلوهایوئید ← آلوئولار تحتانی ← V3
خلفی دیگاستریک	ناچ ماستوئید → همان تاندون	فاسیال VII؛ نه همان عصب بطن قدامی
استایلوهایوئید	قاعده استایلوئید → جسم لامی نزدیک شاخ بزرگ	فاسیال VII؛ معمولا دوشاخه پیرامون تاندون دیگاستریک
عمل وابسته به تثبیت	مندیبل ثابت: بالا بردن لامی؛ لامی ثابت: کمک به بازشدن دهان	دو بطن یک عضله لزوما عصب مشترک ندارند

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه ۸–PDF۵؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، PDF۳۵/۱۰۰۷ جدول۸.۱۲، PDF۳۶/۱۰۰۸ شکل۸.۱۶۳؛ نتر پلیتPDF۱۰۶/۵۴

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

در نقل PDF۸ «شاخه سرویکال فاسیال» برای استایلوهایوئید آمده است. جدول۸.۱۲ و متن گری فقط عصب فاسیال VII را ذکر می‌کنند؛ شاخه عضلانی استایلوهایوئید را با شاخه سرویکال شناخته‌شده برای پلاتیسما خلط نکنید. حلقه فیبروزی مهار تاندون دیگاستریک، با دوشاخه‌شدن استایلوهایوئید دو ساختمان مجزاست. برای عملکرد پایین‌آوردن فک، لامی/اتصالات تحتانی باید تثبیت شوند؛ «ثابت‌بودن بطن خلفی» تنها صورت‌بندی ممکن نیست.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه ۸–PDF۵؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، PDF۳۵/۱۰۰۷ جدول۸.۱۲، PDF۳۶/۱۰۰۸ شکل۸.۱۶۳؛ نتر پلیتPDF۱۰۶/۵۴

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 4

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 5 تا 8

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: عضلات سطحی بالای استخوان لامی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مایلوهایوئید، ژنیوهایوئید و مرور

مبحث ۵ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۸–۱۰ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

کف دهان و مرور عضلات لامی

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «مایلوهایوئید، ژنیوهایوئید و مرور» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

ژنیوهایوئید با ژنیوگلوسوس یا عضلات ذاتی زبان یکی نیست

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 8 تا 10

- **عضله مایلوهایوئید (Mylohyoid Muscle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 8

این عضله یه خورده عمق‌تر از دیگاستریک و استایلوهایوئید قرار گرفته و کف دهان رو تشکیل میده. اسمش از «Mylo» میاد که یعنی مرتبط با دندان آسیاب (Molars).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 8

مبدا (Origin): از یه خط برجسته داخل فک پایین به اسم خط مایلوهایوئید (Mylohyoid line) که روی سطح داخلی مندیبل (Mandible) قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 8

مسیر و انتها (Insertion & Course):

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 8

رشته‌های عضلانی قسمت عقب، جمع میشن و به سمت هایوئید میان و به سطح قدامی جسم هایوئید متصل میشن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 8

الیاف میانی و قدامی با الیاف سمت مقابل خودشون توی یه خط وسطی به اسم رافه (Raphe) یا سجاف به هم وصل میشن. گاهی اوقات این رافه وجود نداره و عضله‌های دو طرف به هم تنیده میشن (Interdigitate).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 8

عصب‌دهی (Innervation): از عصب مایلوهایوئید (Mylohyoid Nerve) که قبلا هم اسمش رو شنیدیم! این یک عصب حرکتی خالصه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 8

عملکرد (Function): این عضله هم کارهای مهمی داره:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 8

۱. اگر مندیبل (فک پایین) ثابت باشه: هایوئید رو به سمت بالا میاره و کف دهان رو هم بالا می‌کشه (Elevates the hyoid bone and floor of mouth). این کار در عمل بلع حسابی به کار میاد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 8

۲. اگر هایوئید ثابت باشه: فک پایین رو به سمت پایین میاره (Depresses the mandible).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 8

عضلات بالای لامی

گری، شکل۸.۱۶۳، چاپی 1008، صفحه واقعی 36 PDF از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹ · عضلات بالای لامی

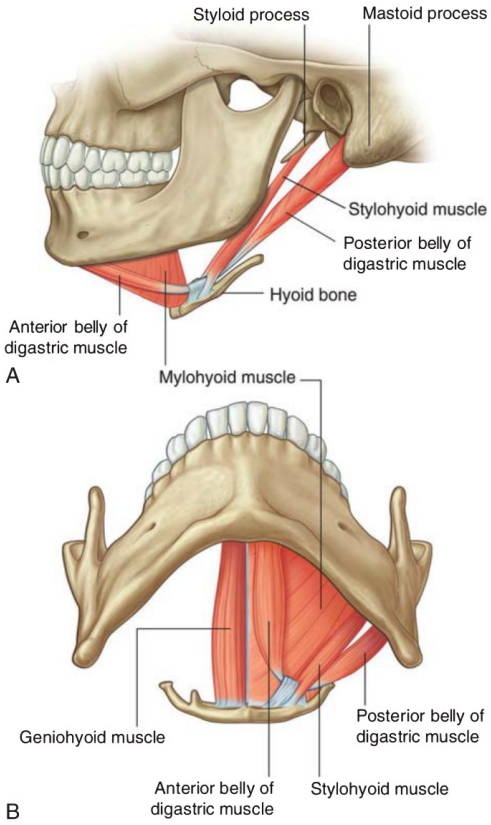


Fig. 8.163 Suprahyoid muscles. **A.** Lateral view. **B.** Inferior view.

Fig. 8.163 Suprahyoid muscles. A. Lateral view. B. Inferior view.

هر دو زیرشکل کامل‌اند: A نمای طرفی تاندون دیگاستریک/استایلوهایوئید؛ B نمای تحتانی کف دهان، ژنیوهایوئید و مایلوهایوئید.

- استایلوهایوئید · Stylohyoid
- مایلوهایوئید · Mylohyoid
- ژنیوهایوئید · Geniohyoid

ارجاع متن: گری، شکل۸.۱۶۳، چاپی 1008، صفحه واقعی 36 PDF از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

- **عضله ژنیوهایوئید (Geniohyoid Muscle)**

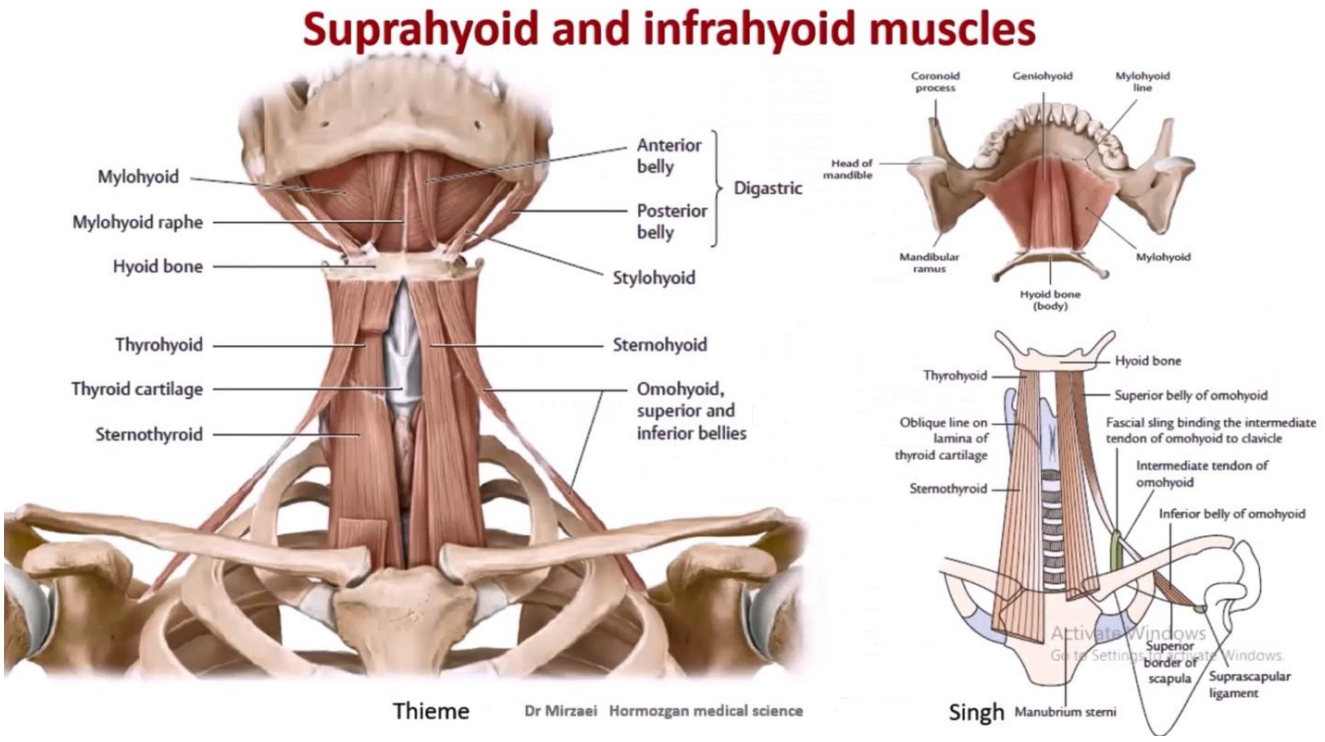
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

این یکی عمیق‌ترین عضله در گروه سوپراهایوئیده و دقیقا روی سطح بالایی مایلوهایوئید قرار گرفته. «ژنیو» به معنی چانه (Chin) هست.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

عضلات کف دهان و گردن

جزوه جلسه ۶، ص 9 از فایل PDF · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضلات کف دهان و گردن؛ مایلوهایوئید و ژنیوهایوئید را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- مایلوهایوئید · Mylohyoid
- ژنیوهایوئید · Geniohyoid

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 9 PDF

مبدا (Origin): از دو تا خار کوچیک زیر چانه به اسم اینفریور منتال اسپاینز (Inferior Mental Spines) یا خارهای چانه‌ای تحتانی، روی سطح داخلی مندیبل.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 9 PDF

مسیر (Course): به سمت عقب و هایوئید میاد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 9 PDF

انتها (Insertion): به سطح قدامی جسم استخوان هایوئید متصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 9 PDF

عصب‌دهی (Innervation): از عصب C1 عصب می‌گیره که تو غلاف عصب هیپوگلوسال (Hypoglossal Nerve - CN XII) (زوج 12 مغزی) حرکت می‌کنه. (یه جورایی همسفر با C1 مربوط به تیروهایوئید، ولی این برای گروه سوپراهایوئیده).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 9 PDF

عملکرد (Function):

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 9 PDF

فک پایین یا مندیبل رو به سمت عقب و پایین می‌کشه (Retracts and depresses the mandible).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 9

هایوئید رو به سمت بالا و جلو می‌کشه (Elevates and protracts the hyoid bone).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 9

- **مرور از روی تصاویر:**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 9

استاد اینجا داشت از روی تصویر توضیح میداد و موقعیت‌ها رو نشون می‌داد. بذار نکات مهمش رو برات لیست کنم که تو ذهنت مجسم بشه:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 9

ژنیوهایوئید: دیدیم که چطور روی مایلوهایوئید قرار می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

استرنوهایوئید: حالت هشت (مثل ۸) داره وقتی با استرنوهایوئید طرف مقابل مقایسه میشه (که در تصویر فرضی نشون داده نشده).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

استرنوتیروئید: حالت هفت (مثل ۷) داره وقتی با استرنوتیروئید طرف مقابل مقایسه میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

تاندون اوموهایوئید: اون تاندون میانیش که از زیر SCM میومد و به کلاویکل وصل میشد، همیشه قابل تشخیصه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

دیگاستریک: بطن قدامی، بطن خلفی و اون تاندون وسطی‌ش که گفتیم از وسط استایلوهایوئید رد میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

مایلوهایوئید: از نمای خارجی (Lateral view)، قشنگ دیده میشه که کف دهان رو تشکیل داده.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

مبداها در تصویر: استاد اینجا مبداهای مهم رو دوباره تاکید می‌کرده:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

استایلوهایوئید: از قاعده زائده استایلوئید تمپورال.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

بطن خلفی دیگاستریک: از ماستوئید ناچ تمپورال.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

بطن قدامی دیگاستریک: از حفره دیگاستریک مندیبل.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

مایلوهایوئید: عمقی‌تر از دیگاستریک.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

استرنوهایوئید: از پشت مانوبریوم.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

اوموهایوئید: مبدا و تاندون اینترمدیت و بطن قدامی‌ش رو هم از نمای لترال میشه دید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

استرنوتیروئید و تیروهایوئید: هم از نمای لترال قابل مشاهده هستن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

ژنیوهایوئید: باز هم تاکید بر موقعیتش که روی سطح فوقانی مایلوهایوئید قرار می‌گیره. ژنیو به معنی چانه‌ای است.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

در این تصویر مبدا عضله استرنوتیروئید مشخص هست که از سطح خلفی مانوبریوم استرنوم و سطح خلفی مفصل استرنوکلاویکولار و سطح خلفی انتهای داخلی کلاویکل وقسمت داخلی دنده اول مبدا میگیرد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

همچنین در این تصویر تاندون عضله اوموهایوئید دیده میشود که یک ورقه از فاسیای عمقی به آن پیچیده و به دنده اول و کلاویکل متصل میشود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

• مرور آموزشی — کف دهان؛ از مایلو تا ژنیو

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
مایلوهایوئید	خط مایلوهایوئید → رافه میانی و جسم لامی	کف عضلانی دهان؛ عصب مایلوهایوئید از V3
ژنیوهایوئید	خار چانه‌ای تحتانی → جسم لامی	بالاتر از مایلوهایوئید؛ C1 همراه XII
جهت عمل	مندیبل ثابت: لامی بالا/جلو؛ لامی ثابت: فک پایین/عقب	ژنیوهایوئید با ژنیوگلوسوس یا عضلات ذاتی زبان یکی نیست

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه ۱۰–PDF۸؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، PDF۳۵/۱۰۰۷ و PDF۳۶/۱۰۰۸، دو زیرشکل A و B از۸.۱۶۳

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

عبارت «همراه XII» منشأ رشته‌های C1 را عوض نمی‌کند؛ عصب‌گیری ژنیوهایوئید و تیروهایوئید را با خود عصب‌دهی عضلات زبان یکی نگیرید. در نمای تحتانی، ژنیوهایوئید از پشت/بالای کف دهان دیده می‌شود و تاندون دیگاستریک در سمت سطحی‌تر است. در جدول آموزشی، وظیفه حرکتی عصب مایلوهایوئید ملاک است؛ عبارت مطلق «حرکتی خالص» در نقل را گواه نبود هر نوع تنوع شاخه‌ای/حسی فرض نکنید.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه ۱۰–PDF۸؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، PDF۳۵/۱۰۰۷ و PDF۳۶/۱۰۰۸، دو زیرشکل A و B از۸.۱۶۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 5

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 8 تا 10

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: کف دهان و مرور عضلات لامی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عضلات پیش‌مهره‌ای قدامی

مبحث ۶ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۰–۱۳ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

رکتوس‌ها، لانگوس کپیتیس و لانگوس کولی

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «عضلات پیش‌مهره‌ای قدامی» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

کل کولی: شاخه‌های قدامی C2–C6؛ فلکشن و کمک به حرکات دیگر

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 10 تا 13

- **عضلات پری‌ورتبرال (Prevertebral Muscles)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

این عضلات کلا میان اطراف مهره‌های گردنی و ستون فقرات رو می‌پوشونن. استاد اینا رو به دو دسته تقسیم کرده:

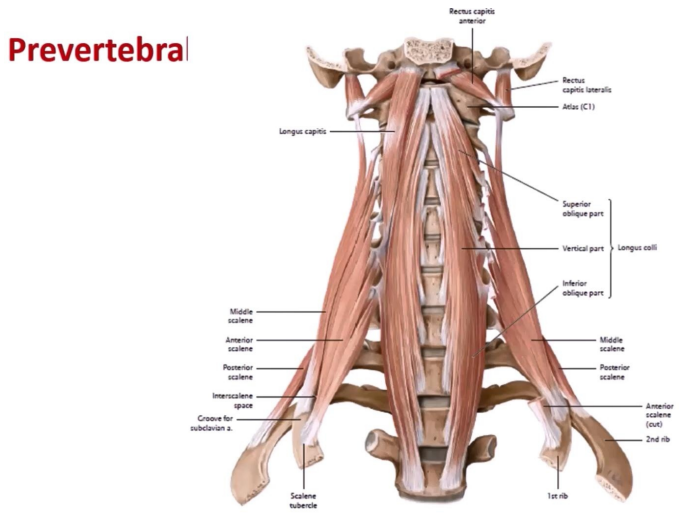
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

۱. عضلات مهره‌ای قدامی (Anterior Vertebral Muscles): اینا همون‌هایی هستن که جلوی ستون فقرات هستن. شامل: رکتوس کپیتیس آنتریور (راست قدامی سر) - رکتوس کپیتیس لترالیس (راست طرفی سر) - لانگوس کپیتیس (دراز سر) - لانگوس کولی (دراز گردنی)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 10

عضلات پیش‌مهره‌ای و اسکالن

جزوه جلسه ۶، ص 11 از فایل PDF · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضلات پیش‌مهره‌ای و اسکالن؛ لانگوس کولی و اسکالن میانی را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- لانگوس کولی · Longus colli
- اسکالن میانی · Middle scalene

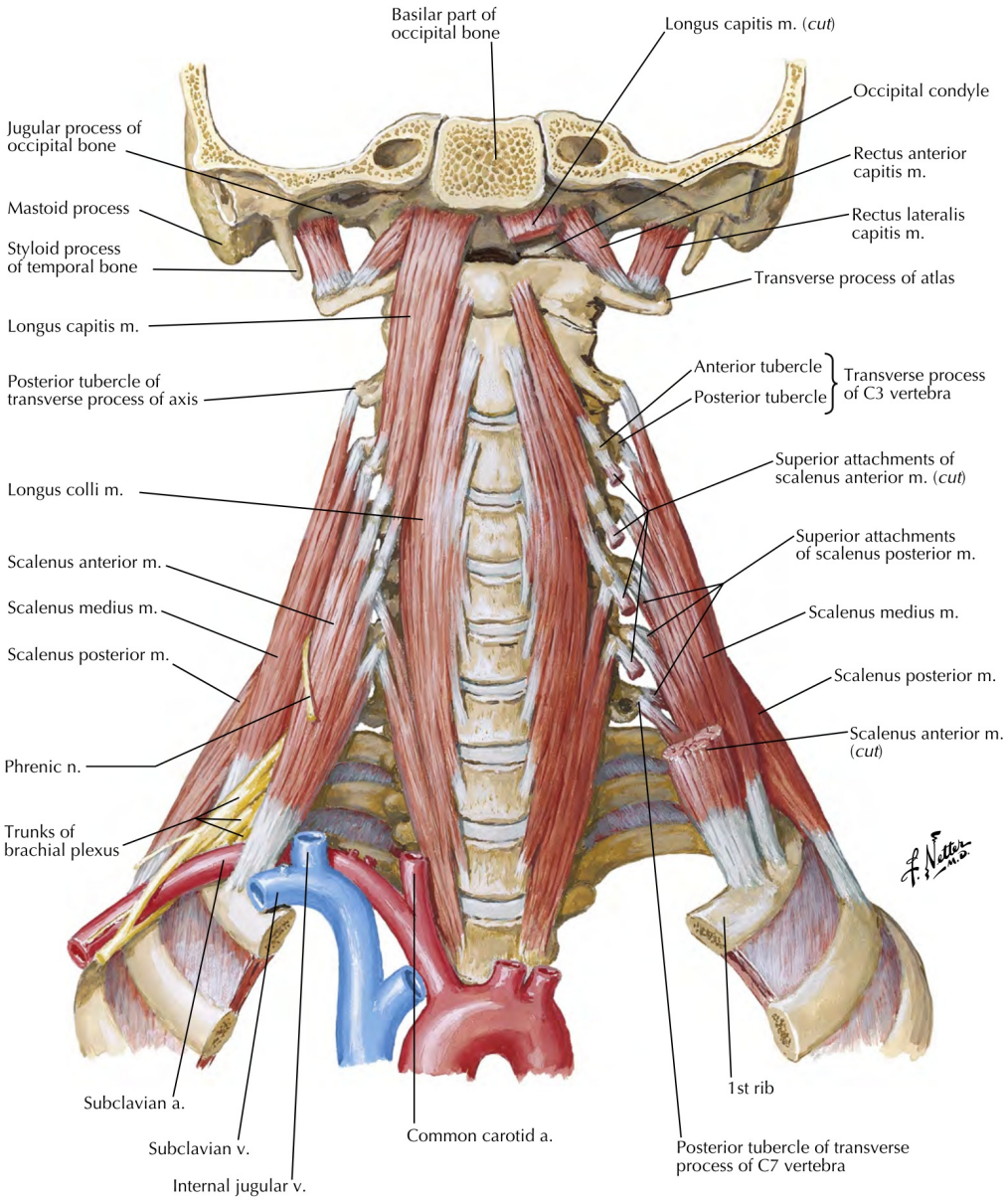
ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 11

۲. عضلات مهره‌ای طرفی (Lateral Vertebral Muscles): که بهشون عضلات نردبانی یا اسکالن (Scalene muscles) هم می‌گیم. شامل: انتریور اسکالن (نردبانی قدامی) - میدل اسکالن (نردبانی میانی) - پوستریور اسکالن (نردبانی خلفی)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 11 PDF

عضلات قدامی و طرفی گردن

نتر، پلیت 55، صفحه واقعی 107 PDF · عضلات قدامی و طرفی گردن



Anterior and Lateral Cervical Muscles

نمای قدامی کامل؛ سطح بازیلار پس‌سری، سه اسکالن و فرنیک را دنبال کنید؛ شریان پشت اسکالن قدامی و ورید در جلوی آن است.

- لانگوس کولی · Longus colli
- اسکالن قدامی · Scalenus anterior
- عصب فرنیک · Phrenic nerve

ارجاع متن: نتر، پلیت 55، صفحه واقعی 107 PDF

- **عضله رکتوس کپیتیس آنتریور (Rectus Capitis Anterior)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 11 PDF

این عضله کوچولوی عمقی، مستقیما زیر جمجمه قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 11 PDF

مبدا (Origin): از سطح قدامی توده‌های طرفی (Lateral masses) مهره اطلس یا C1.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 11 PDF

انتها (Insertion): به جلوی کندیل استخوان پس‌سری (Occipital bone).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 11 PDF

عصب‌دهی (Innervation): شاخه‌هایی از قوس اعصاب نخاعی C1 و C2.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 11 PDF

عملکرد (Function): سر رو به سمت جلو خم می‌کنه (Flexion).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 11 PDF

- **عضله رکتوس کپیتیس لترالیس (Rectus Capitis Lateralis)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

اینم یه عضله کوچیک دیگه، ولی این بار در طرفین.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

مبدا (Origin): از سطح فوقانی زائده عرضی مهره اطلس (C1).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

انتها (Insertion): به سطح تحتانی زائده ژوگولار (Jugular process) استخوان پس‌سری.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

عصب‌دهی (Innervation): شاخه قدامی اعصاب C1 و C2.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

عملکرد (Function): سر رو به سمت همان طرف خم می‌کنه (Lateral flexion).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

- **عضله لانگوس کپیتیس (Longus Capitis)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

اسمش یعنی «دراز سر».

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

مبدا (Origin): از تکمه‌های قدامی زوائد عرضی مهره‌های گردنی C3 تا C6.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

انتها (Insertion): به قسمت قدام کندیل استخوان پس‌سری (دقیقا در جلوی محل اتصال رکتوس کپیتیس آنتریور).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

عصب‌دهی (Innervation): شاخه‌های قدامی اعصاب نخاعی C1 تا C3.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

عملکرد (Function): اینم کارش خم کردن سر به جلوئه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

- **عضله لانگوس کولی (Longus Colli)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

این عضله «دراز گردنی» هست و از بالای گردن شروع میشه تا مهره سوم سینه‌ای (T3) پایین میاد. برای همین بهش می‌گن «Longus» (دراز). این عضله سه بخش داره که باید دقیق بدونی:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

۱. مایل فوقانی (Superior Oblique): از تکمه قدامی زوائد عرضی C3، C4، C5 شروع میشه و به تکمه قدامی مهره اطلس (C1) وصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 12

۲. مایل تحتانی (Inferior Oblique): از جسم مهره‌های T1 تا T3 شروع میشه و به تکمه‌های قدامی زوائد عرضی C5 و C6 متصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 12

۳. عمودی (Vertical): از جسم سه مهره اول سینه و سه مهره پایینی گردن شروع میشه و به جسم مهره‌های C2، C3، C4 وصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 12

عصب‌دهی (Innervation): شاخه‌های قدامی اعصاب C2 تا C6.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 13

عملکرد (Function): تمام عضله گردن را خم می‌کند و به تبع آن سر هم به طرف جلو می‌آید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 13

مایل فوقانی و تحتانی: سر و گردن رو به سمت شانه همان طرف خم می‌کنن (Lateral flexion).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 13

عمودی: سر و گردن رو به جلو خم می‌کنه (Flexion).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 13

نکته: مایل تحتانی یه کار دیگه هم داره؛ گردن رو به سمت مقابل می‌چرخونه (Rotation).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 13

- **مرور آموزشی — چهار عضله قدامی و سه بخش لانگوس کولی**

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
رکتوس قدامی / طرفی	C1 ← بخش بازیلار پس‌سری / زائده ژوگولار	شاخه‌های قدامی C1–C2؛ خم‌شدن جلو / طرفی
لانگوس کپیتیس	زوائد عرضی C3–C6 ← سطح زیرین بازیلار پس‌سری	شاخه‌های قدامی C1–C3؛ خم‌کردن سر
کولی، مایل فوقانی	تکمه‌های قدامی C3–C5 ← تکمه قدامی اطلس	سر قدامی اطلس، نه قوس خلفی
کولی، مایل تحتانی	جسم T1–T2 و گاهی T3 ← تکمه‌های قدامی C5–C6	با باند عمودی یکی نیست
کولی، عمودی	جسم T1–T3 و C5–C7 ← جسم C2–C4	کل کولی: شاخه‌های قدامی C2–C6؛ فلکشن و کمک به حرکات دیگر

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه ۱۳–PDF۱۰؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، PDF۵۷/چاپی۱۰۲۹، شکل۸.۱۸۵ و جدول۸.۱۶؛ نتر پلیت۱۰۷/۵۵PDF

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

«جلوی کندیل» در نقل PDF۱۱–۱۲ توصیف همسایگی است، نه اتصال به سطح مفصلی کندیل: گری جدول۸.۱۶ اتصال رکتوس قدامی و لانگوس کپیتیس را سطح زیرین بخش بازیلار پس‌سری می‌دهد. رکتوس طرفی به زائده ژوگولار می‌رود. در جدول مرجع مایل تحتانی کولی T1–T2 و شاید T3 ذکر شده؛ بازه قطعی T1–T3 نقل را معادل نفی تنوع نخوانید. آن‌ها با شاخه‌های قدامی عصب می‌گیرند، برخلاف عضلات ذاتی پشت با شاخه‌های خلفی.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه ۱۳–PDF۱۰؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، PDF۵۷/چاپی۱۰۲۹، شکل۸.۱۸۵ و جدول۸.۱۶؛ نتر پلیت۱۰۷/۵۵PDF

جدول مرجع اتصالات و عصب‌های پیش‌مهره‌ای

گری، جدول۸.۱۶، چاپی 1029، صفحه واقعی 57 PDF از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹ · جدول مرجع اتصالات و عصب‌های پیش‌مهره‌ای

Table 8.16 Prevertebral and lateral vertebral muscles

Muscle	Origin	Insertion	Innervation	Function
Rectus capitis anterior	Anterior surface of lateral part of atlas and its transverse process	Inferior surface of basilar part of occipital bone	Branches from anterior rami of C1, C2	Flexes head at atlanto-occipital joint
Rectus capitis lateralis	Superior surface of transverse process of atlas	Inferior surface of jugular process of occipital bone	Branches from anterior rami of C1, C2	Flexes head laterally to same side
Longus colli —Superior oblique part	Anterior tubercles of transverse processes of vertebrae CIII to CV	Tubercle of anterior arch of atlas	Branches from anterior rami of C2 to C6	Flexes neck anteriorly and laterally and slight rotation to opposite side
—Inferior oblique part	Anterior surface of bodies of vertebrae TI, TII, and maybe TIII	Anterior tubercles of transverse processes of vertebrae CV and CVI		
—Vertical part	Anterior surface of bodies of TI to TIII and CV to CVII	Anterior surface of bodies of vertebrae CII to CIV		
Longus capitis	Tendinous slips to transverse processes of vertebrae CIII to CVI	Inferior surface of basilar part of occipital bone	Branches from anterior rami of C1 to C3	Flexes the head

Table 8.16 Prevertebral and lateral vertebral muscles

جدول۸.۱۶ تصویر جدول کتاب است، نه جایگزین متن تایپی جزوه. ردیف‌های رکتوس، سه بخش کولی و کپیتیس را با جدول آموزشی مستقل تطبیق دهید؛ برای چاپ ریزنوشته‌ها زوم لازم است.

- رکتوس قدامی · Rectus capitis anterior
- لانگوس کولی · Longus colli
- لانگوس کپیتیس · Longus capitis

ارجاع متن: گری، جدول۸.۱۶، چاپی 1029، صفحه واقعی 57 PDF از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 6

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 10 تا 13

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: رکتوس‌ها، لانگوس کپیتیس و لانگوس کولی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عضلات اسکالن

مبحث ۷ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۴ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

اسکالن‌های قدامی، میانی و خلفی

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «عضلات اسکالن» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

ورید ساب‌کلاوین در جلوی اسکالن قدامی است، نه فاصله بین دو اسکالن

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 13 تا 14

- **عضلات اسکالن (Scalene Muscles)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 13

اینا همون عضلات نردبانی هستن که در طرفین گردن قرار دارن و از عمق عضله استرنوکلیدوماستوئید (SCM) دیده میشن. استاد سه تا رو نام برد:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 13

عضلات پیش‌مهره‌ای و طرفی

گری، شکل۸.۱۸۵، چاپی 1029، صفحه واقعی 57 PDF از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹ · عضلات پیش‌مهره‌ای و طرفی

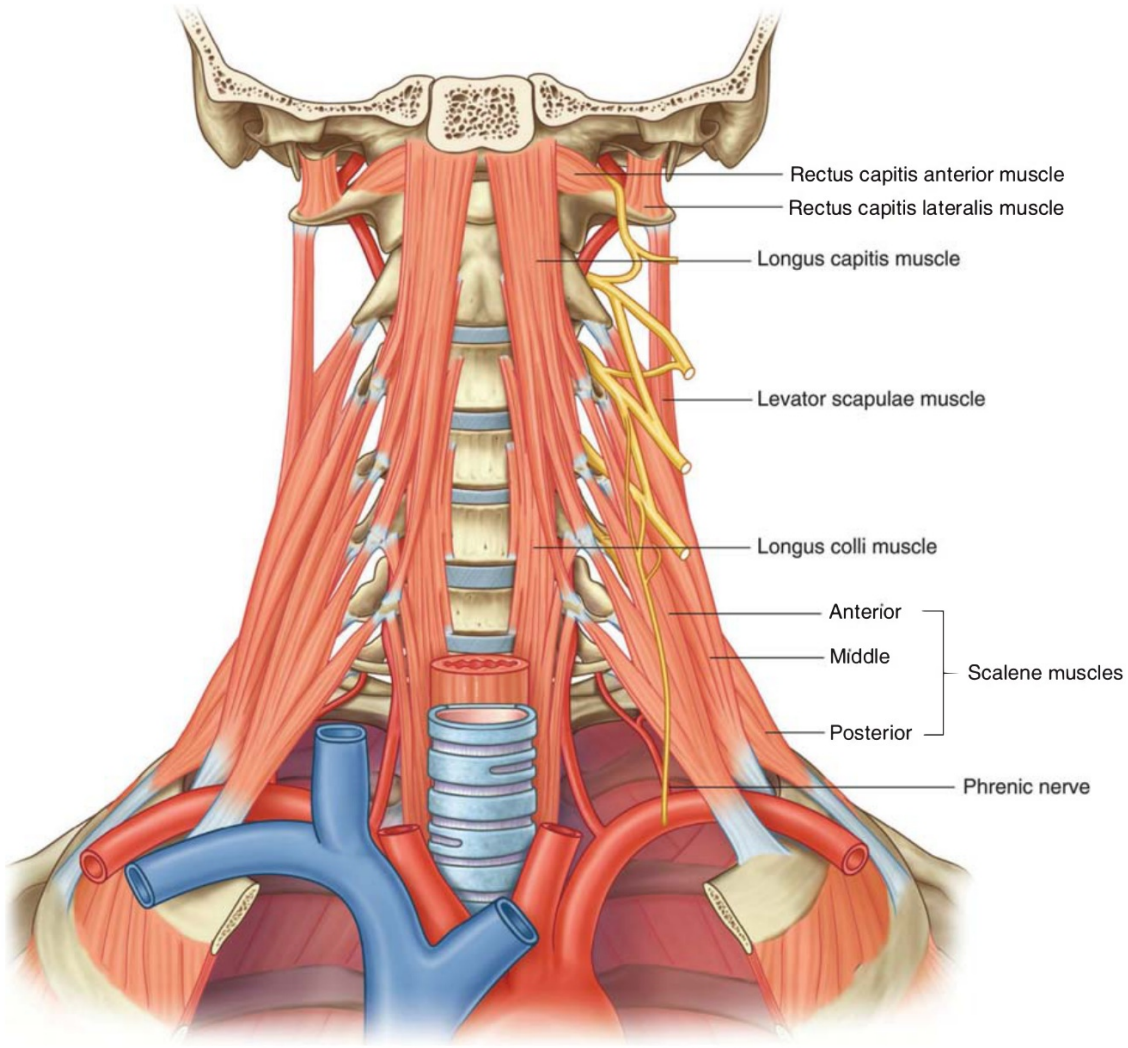


Fig. 8.185 Prevertebral and lateral vertebral muscles supplied by cervical plexus.

Fig. 8.185 Prevertebral and lateral vertebral muscles supplied by cervical plexus.

شکل کامل۸.۱۸۵؛ رکتوس قدامی و طرفی را در بالای قاب پیدا کنید، سپس لانگوس‌ها، اسکالن‌ها و فرنیک را پایین‌تر دنبال کنید.

- لانگوس کپیتیس · Longus capitis
- لانگوس کولی · Longus colli
- عصب فرنیک · Phrenic nerve

ارجاع متن: گری، شکل۸.۱۸۵، چاپی 1029، صفحه واقعی 57 PDF از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

۱. اسکالن قدامی (Anterior Scalene)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

۲. اسکالن میانی (Middle Scalene)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

۳. اسکالن خلفی (Posterior Scalene)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

- **عضله اسکالن قدامی (Anterior Scalene):**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

مبدا (Origin): از تکمه‌های قدامی زوائد عرضی C3، C4، C5، C6.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

مسیر: به طرف پایین میاد و تبدیل به تاندون میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

انتها: روی تکمه اسکالن (Scalene tubercle) دنده اول.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

عصب‌دهی: شاخه‌های قدامی اعصاب C4 تا C6.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

عملکرد:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

بالا کشیدن دنده اول (کمک به دم).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

چرخش گردن به سمت مقابل.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

- **۲. عضله اسکالن میانی (Middle Scalene)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

مبدا: زاویه عرضی اطلس (C1) و تکمه‌های خلفی C2 تا C7 سپس در سمت عقب عضله اسکالن قدامی پایین می‌آید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

انتها: سطح قدامی دنده اول (دقیقا بین تکمه دنده و ناودان شریان ساب‌کلاوین).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

عصب‌دهی: شاخه‌های قدامی اعصاب C3 تا C8.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

عملکرد: بالا کشیدن دنده اول (کمک به دم).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

- **۳. عضله اسکالن خلفی (Posterior Scalene) – کوچک‌ترینشون!**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

مبدا: تکمه‌های خلفی زوائد عرضی C4 تا C6.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

انتها: سطح خارجی دنده دوم.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

عصب‌دهی: شاخه‌های قدامی C6، C7، C8.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

عملکرد: خم کردن گردن به همان طرف (Lateral flexion) و بالا کشیدن دنده دوم (کمک به دم)(از بالا ثابت و پایین متحرک)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

مرور آموزشی — اسکالن‌ها: دو دنده و یک فاصله مهم

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
قدامی	تکمه‌های قدامی C3–C6 → تکمه اسکالن دنده۱	فرنیک بر سطح قدامی آن پایین می‌رود
میانی	زوائد عرضی گردن → سطح فوقانی دنده۱، پشت ناودان شریان	بین قدامی و میانی: شریان ساب‌کلاوین و شبکه بازویی
خلفی	زوائد عرضی C4–C6 → دنده۲	دنده دوم، نه همان اتصال دو عضله دیگر
عمل وابسته به تثبیت	گردن ثابت: کمک به بالا رفتن دنده؛ دنده ثابت: حرکت گردن	ورید ساب‌کلاوین در جلوی اسکالن قدامی است، نه فاصله بین دو اسکالن

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه PDF۱۳–۱۴؛ نتر پلیت۵۵/PDF۱۰۷؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، ۵۸–PDF۵۶/چاپی۱۰۲۸–۱۰۳۰

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

در نقل PDF۱۳ «زاویه عرضی اطلس» و «سطح قدامی دنده اول» آمده است؛ برای مکان‌یابی، زائده عرضی و سطح فوقانی دنده اول پشت ناودان شریان را دنبال کنید. شماتیک ریشه‌ها را با رشته‌های شبکه بازویی که بین قدامی و میانی عبور می‌کنند عوض نکنید. عصب فرنیک C3–C5 بر جلوی قدامی است؛ دیدن آن کنار عضله به معنی عصب حرکتی اختصاصی همه اسکالن‌ها نیست. این راهنما دستور تزریق یا مانور روی گردن نیست.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه PDF۱۳–۱۴؛ نتر پلیت۵۵/PDF۱۰۷؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، ۵۸–PDF۵۶/چاپی۱۰۲۸–۱۰۳۰

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 7

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 13 تا 14

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: اسکالن‌های قدامی، میانی و خلفی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

ناحیه خلفی گردن و تراپزیوس

مبحث ۸ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۴–۱۵ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

حدود ناحیه و طبقه اول عضلات

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «ناحیه خلفی گردن و تراپزیوس» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

این دو مؤلفه را یک عصب حرکتی واحد ننامید

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 14 تا 15

- **ناحیه خلفی گردن (Posterior Neck Region)**

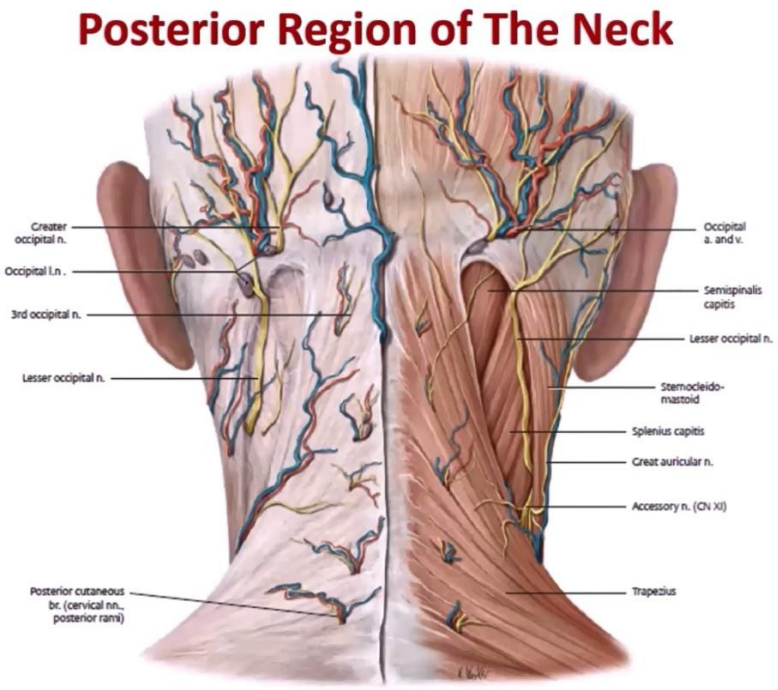
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 14

ناحیه خلفی شامل:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 14

ناحیه خلفی گردن

جزوه جلسه ۶، ص 14 از فایل PDF · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — ناحیه خلفی گردن؛ تراپزیوس و اسپلنیوس کپیتیس را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- تراپزیوس · Trapezius
- اسپلنیوس کپیتیس · Splenius capitis

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 14

بالا: در برجستگی پس‌سری بیرونی (External Occipital Protuberance - EOP) و خط گردنی فوقانی (Superior Nuchal Line) را داریم.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

جلو و خارج: خطی که زائده ماستوئید (Mastoid process) را به زائده آکرومیون (Acromion) (زائده شانه) وصل می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

پایین: خط افقی که از زائده خاری مهره هفتم گردنی (C7) که به آن Vertebra Prominens هم می‌گویند عبور می‌کند. این ناحیه از سطح به عمق شامل:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

پوست: ضخیم می‌باشد و حسش توسط اعصاب نخاعی خلفی C2، C3 و C4 تامین می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

فاسیا: که شامل لایه سطحی (چربی) و لایه عمقی (Investing layer). این لایه عمقی، شامل دو لایه می‌باشد که لایه Investing (soper facial) آن که در بالا external accipital protobrance و Superior Nuchal Line متصل می‌شود و لایه عمقی فاسیای عمقی که شامل فاسی می‌باشد که عضلات را می‌پوشاند.

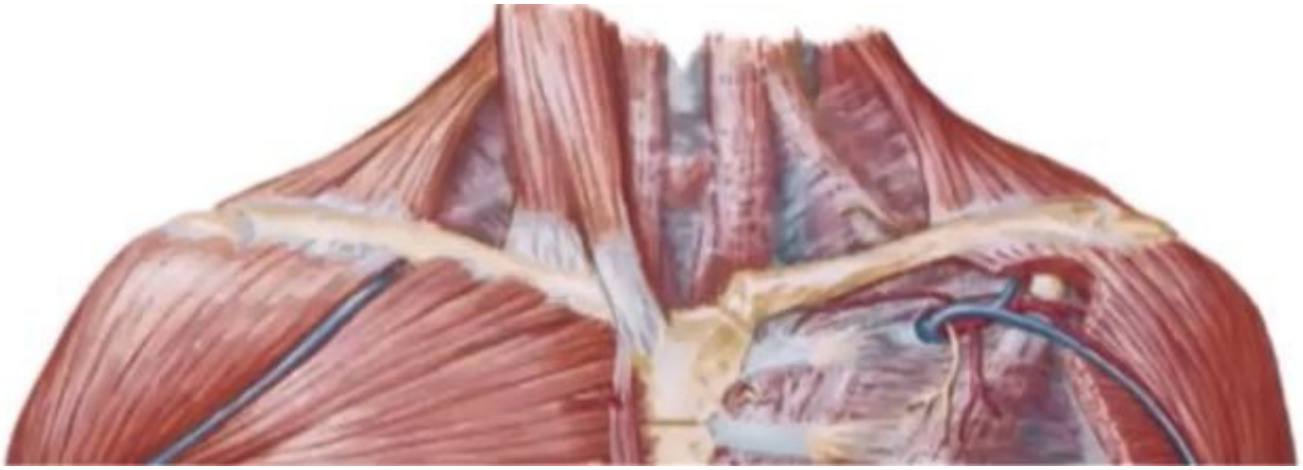
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

عضلات این ناحیه از سطح به عمق شامل:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

نمای عضلات شانه و فاسیای گردن

جزوه جلسه ۶، ص 15 از فایل PDF · تصویر جزوه



نمای فاقد برچسب جزوه؛ ترتیب لایه‌ها را با تصاویر مرجع مقایسه کنید؛ نام ساختگی روی تصویر افزوده نشده است.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

- **طبقه اول عضلات: عضله تراپزیوس (Trapezius Muscle)**

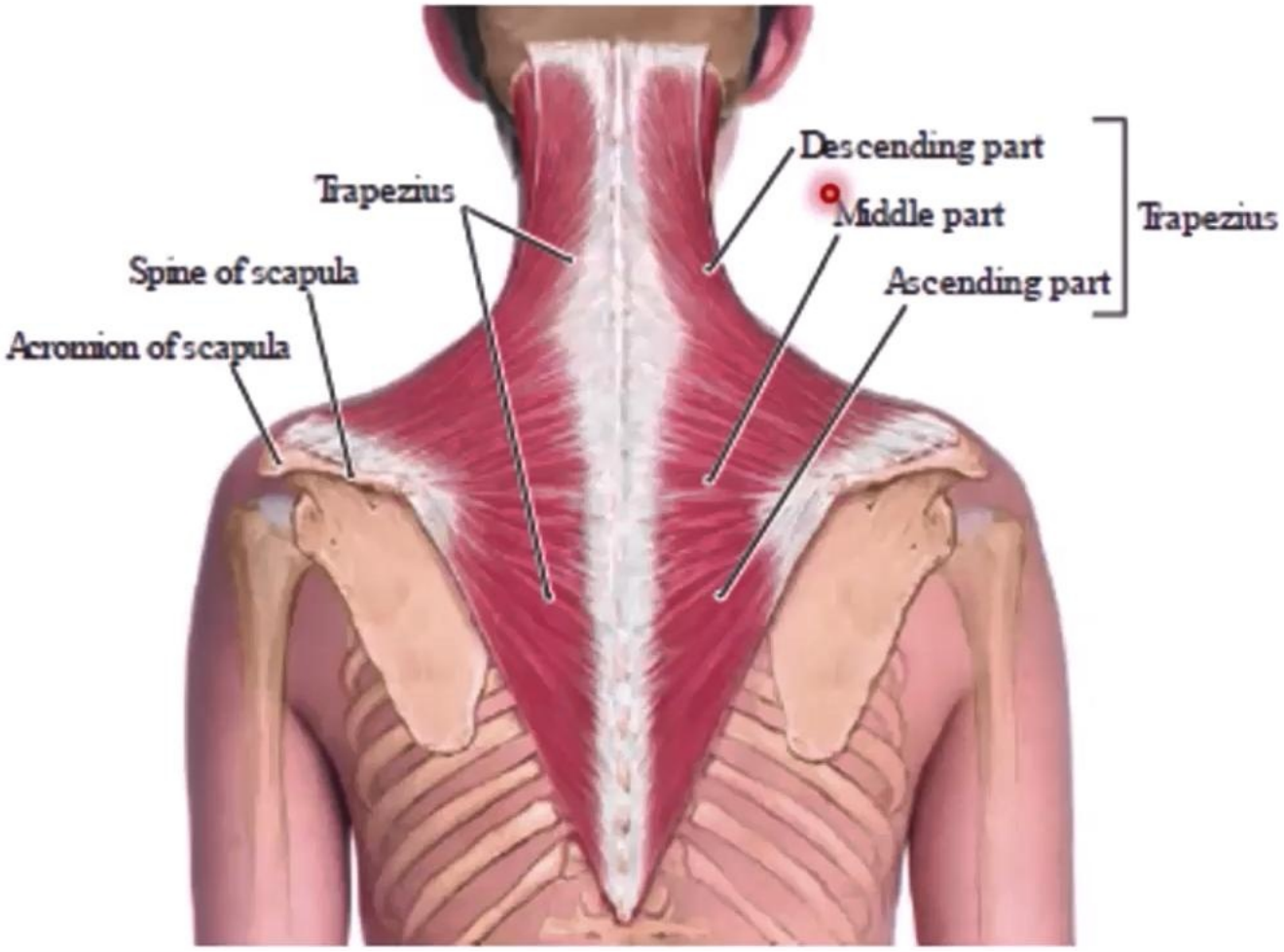
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

این عضله با عضله رو به رو به شکل ذوزنقه در می‌آید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

عضله تراپزیوس

جزوه جلسه ۶، ص 15 از فایل PDF · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضله تراپزیوس؛ بخش میانی و خار کتف را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- بخش میانی · Middle part
- خار کتف · Spine of scapula

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

مبدا: ۱/۳ داخلی خط پس‌سری فوقانی، برجستگی اکسیپیتال بیرونی و رباط نوکال لاین (Nuchal ligament) (پس سری) و زوائد خاری ۷ مهره‌ی گردنی و ۱۲ مهره‌ی سینه‌ای می‌باشد.

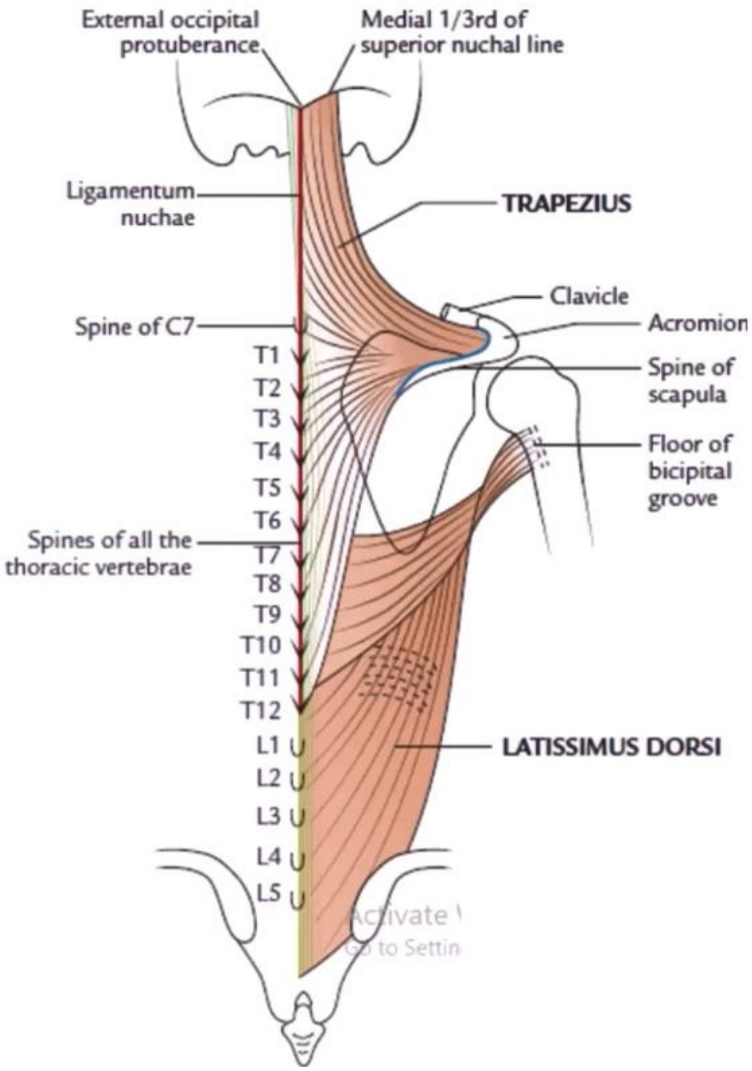
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

الیاف: الیاف فوقانی به ۱/۳ خارجی کنار خلفی کلاویکل، الیاف میانی به لبه داخلی زائده آکرومیون الیاف تحتانی به کنار خلفی خار کتف (Scapular spine) می‌چسپد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

اتصالات تراپزیوس

جزوه جلسه ۶، ص 15 از فایل PDF · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — اتصالات تراپزیوس؛ خار کتف و ترقوه را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- خار کتف · Spine of scapula
- ترقوه · Clavicle

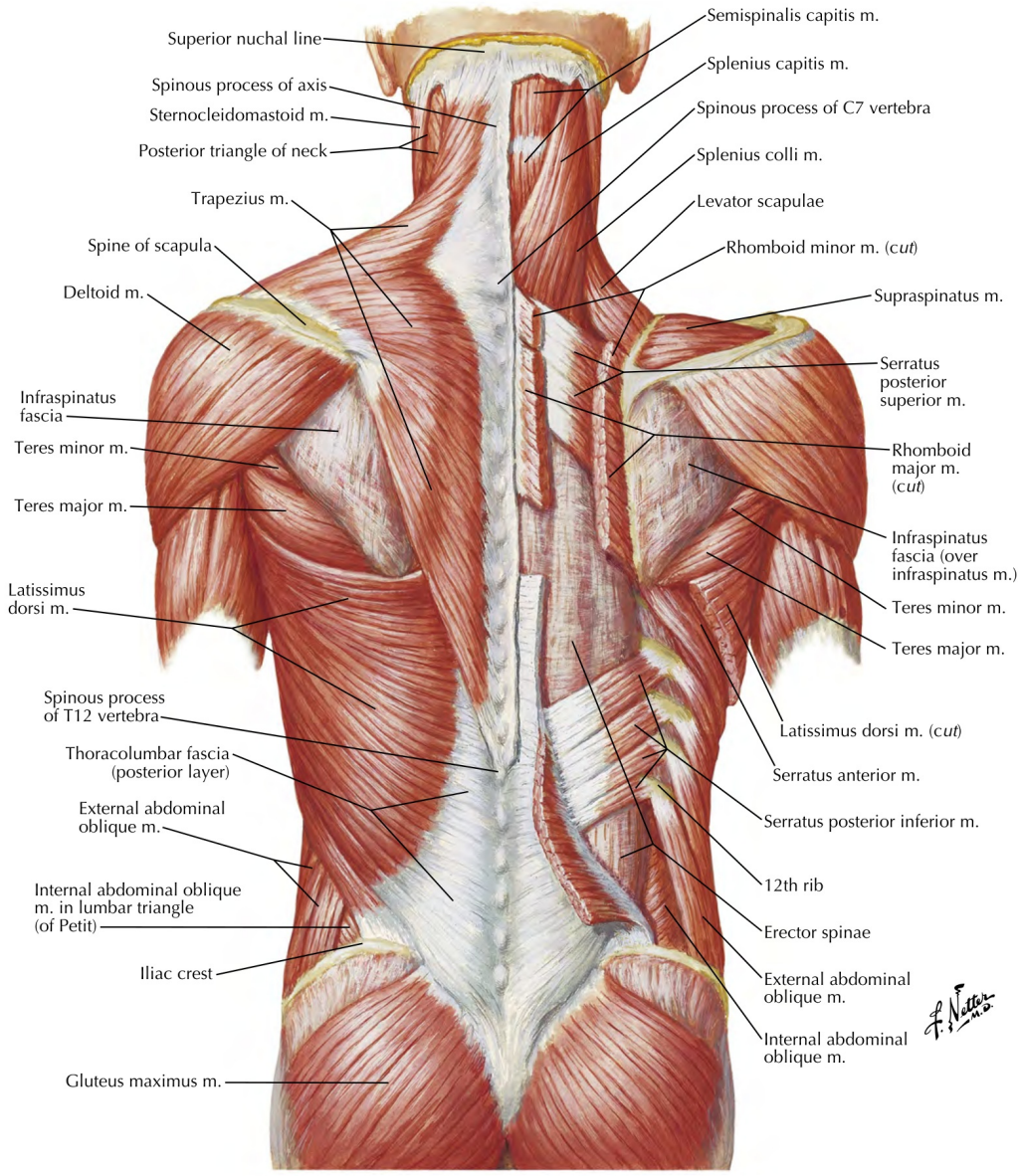
ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

عصب‌دهی: عصب اکسسوری (Accessory Nerve - CN XI) و شاخه‌هایی از C3 و C4 می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

لایه سطحی عضلات پشت گردن

نتر، پلیت 195، صفحه واقعی 281 PDF · لایه سطحی عضلات پشت گردن



Muscles of Back: Superficial Layer

نمای کامل پشت برای حفظ اتصالات؛ موضوع این جلسه گردن و کمربند شانه‌ای بالای قاب است. نیمه مقابل پس از برداشتن تراپزیوس، اسپلنیوس و لواتور را نشان می‌دهد؛ پایین تنه فقط زمینه فضایی است.

- تراپزیوس · Trapezius
- اسپلنیوس کپیتیس · Splenius capitis
- لواتور اسکاپولا · Levator scapulae

ارجاع متن: نتر، پلیت 195، صفحه واقعی 281 PDF

عملکرد الیاف:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

الیاف فوقانی: بالا بردن شانه (برای بلند کردن بازو). به این ترتیب بازو می‌تواند بالای سر قرار بگیرد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

الیاف میانی: نزدیک کردن کتف‌ها به هم (Retraction) یا نزدیک کردن شانه‌ها به هم.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

الیاف تحتانی: چرخاندن حفره گلنوئید به سمت بالا

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

• مرور آموزشی — تراپزیوس: اتصال، کتف و نوع عصب

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
اتصال محوری	خط نوکال فوقانی/EOP، رباط نوکال، خاری C7–T12	نه اتصال مستقیم به زوائد خاری هر هفت مهره گردنی
اتصال کتف/ترقوه	ثلث خارجی ترقوه، آکرومیون و خار کتف	بالایی و پایینی با هم به چرخش بالارونده کتف کمک می‌کنند
عصب و حس عمقی	حرکتی: XI؛ حس عمقی: C3–C4 در گری	این دو مؤلفه را یک عصب حرکتی واحد ننامید

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه ۱۵–PDF۱۴؛ گری، بخش ۱–۲۰۰، PDF۱۱۵/۸۷، PDF۱۱۲/۸۴، PDF۱۱۷/۸۹ و جدول۲.۱؛ نتر پلیتPDF۲۸۱/۱۹۵

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

در نقل PDF۱۵ «زوائد خاری ۷ مهره گردنی» و «رباط نوکال لاین» آمده؛ رباط نوکال با خط نوکال استخوانی یک ساختمان نیست و اتصال مستقیم استاندارد خاری از C7 تا T12 است. طبقات چهارگانه موضعی جزوه را با دسته‌بندی superficial/intermediate/deep کل پشت یکی نکنید: لواتور در گری عضو گروه سطحی خارج‌زاد پشت است، هرچند در تشریح موضعی زیر تراپزیوس دیده می‌شود. بالا بردن بازو فقط بالا انداختن شانه نیست؛ حرکت کتف و همکاری عضلات دیگر هم لازم است.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه ۱۵–PDF۱۴؛ گری، بخش ۱–۲۰۰، PDF۱۱۵/۸۷، PDF۱۱۲/۸۴، PDF۱۱۷/۸۹ و جدول۲.۱؛ نتر پلیتPDF۲۸۱/۱۹۵

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 8

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 14 تا 15

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: حدود ناحیه و طبقه اول عضلات

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

اسپلنیوس و لواتور اسکاپولا

مبحث ۹ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۶–۱۷ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

طبقه دوم عضلات خلفی گردن

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «اسپلنیوس و لواتور اسکاپولا» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

C3–C4 و دورسال اسکاپولار؛ با کتف ثابت، گردن حرکت می‌کند

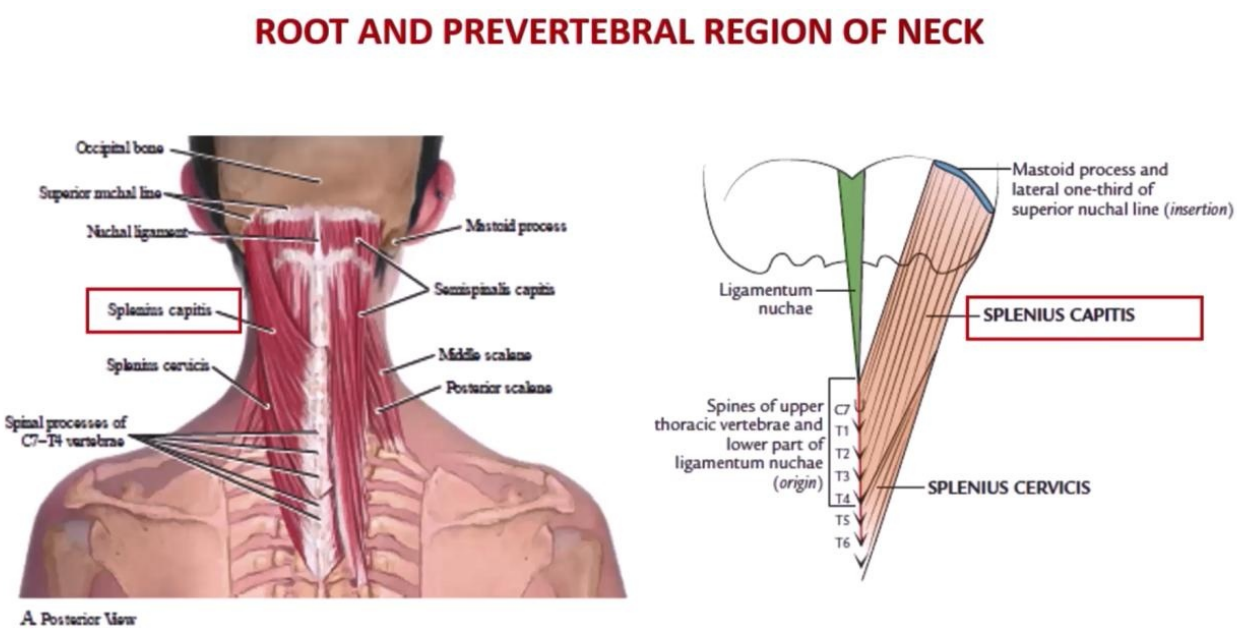
جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 16 تا 17

- **طبقه دوم: عضله اسپلنیوس (Splenius)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

اسپلنیوس کپیتیس و سرویسس

جزوه جلسه ۶، ص 16 از فایل PDF · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — اسپلنیوس کپیتیس و سرویسس؛ اسپلنیوس کپیتیس و اسپلنیوس سرویسس را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- اسپلنیوس کپیتیس · Splenius capitis
- اسپلنیوس سرویسس · Splenius cervicis

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

این عضله ساختار نواری شکل دارد. این عضلات هم سر را می‌چرخانند و هم گردن را صاف می‌کنند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

- **طبقه دوم عضلات: اسپلنیوس‌ها و لواتور (لایه ۲)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

- **۱. عضله اسپلنیوس کپیتیس (Splenius Capitis)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

مبدا: از زائده ماستوئید استخوان تمپورال و ۱/۳ خارجی Superior Nuchal Line مبدا گرفته است.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

انتها: به نوک زوائد خاری هفتمین مهره گردن و سه یا چهار مهره‌ی فوقانی توراسیک (سینه) متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

عصب‌دهی: از C2 و C3 عصب‌دهی می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

عملکرد: چون رشته‌های عضلانی به سمت پایین و داخل آمده این عضله در حرکت دادن سر نقش دارد (وقتی یک طرفه منقبض شود سر را می‌چرخاند، دو طرفه منقبض شود سر رو به عقب خم می‌کند).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

- **۲. عضله اسپلنیوس سروسیس (Splenius Cervicis)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

سروسیس به معنای گردنی می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

مبدا: از زوائد خاری T3 تا T6 مبدا می‌گیرد

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

انتها: به زوائد عرضی مهره‌های C1 تا C3 ختم می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

عصب‌دهی: از شاخه‌های خلفی اعصاب گردنی تحتانی عصب می‌گیرد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

عملکرد: چرخش گردن به همان طرف و اکستنشن گردن می‌باشد. (عملکرد یک طرفه)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

هر دوی این عضلات گردن را extend می‌کنند.

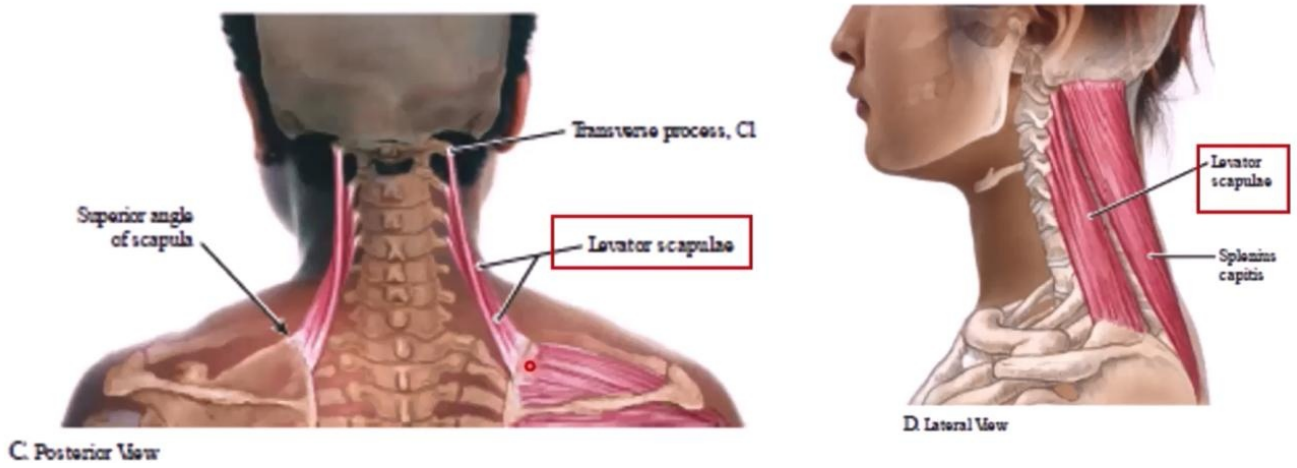
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

۳. عضله لواتور اسکپولا (Levator Scapulae) (بالا برنده‌ی کتف)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

عضله لواتور اسکاپولا

جزوه جلسه ۶، ص 17 از فایل PDF · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضله لواتور اسکاپولا؛ لواتور اسکاپولا و زاویه فوقانی کتف را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- لواتور اسکاپولا · Levator scapulae
- زاویه فوقانی کتف · Superior angle of scapula

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

مبدا: از تکمه‌های خلفی زوائد عرضی مهره‌های C1 الی C4 می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

انتها: الیاف عضلانی به سمت پایین و خارج آمده و به کنار داخلی اسکپولا (نزدیک به زاویه فوقانی و خار کتف) می‌چسپد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

عصب‌دهی: شاخه‌های C3 و C4 و عصب دورسال اسکپولا (Dorsal Scapular Nerve) آن را عصب‌دهی می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

عملکرد: اگه مهره‌های گردن ثابت باشد، کتف را بالا می‌برد! اگر کتف ثابت باشد، گردن را به همان طرف خم می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

مرور آموزشی — اسپلنیوس و لواتور: جهت و نقطه ثابت

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
اسپلنیوس کپیتیس	نیمه پایین رباط نوکال و خاری C7–T4 → ماستوئید/بخش خارجی خط نوکال فوقانی	یک‌طرفه: چرخش به همان طرف؛ دوطرفه: اکستنشن
اسپلنیوس سرویسس	خاری T3–T6 → عرضی C1–C3	شاخه‌های خلفی گردنی؛ نه شبکه گردنی قدامی
لواتور اسکاپولا	عرضی C1–C4 → لبه داخلی بالایی کتف	C3–C4 و دورسال اسکاپولار؛ با کتف ثابت، گردن حرکت می‌کند

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه PDF۱۶–۱۷؛ گری، بخش ۱–۲۰۰، PDF۱۲۲/۹۳، PDF۱۲۰/۹۲، جدول۲.۳ و PDF۱۱۷/۸۹ جدول۲.۱؛ نتر پلیتPDF۲۸۱/۱۹۵

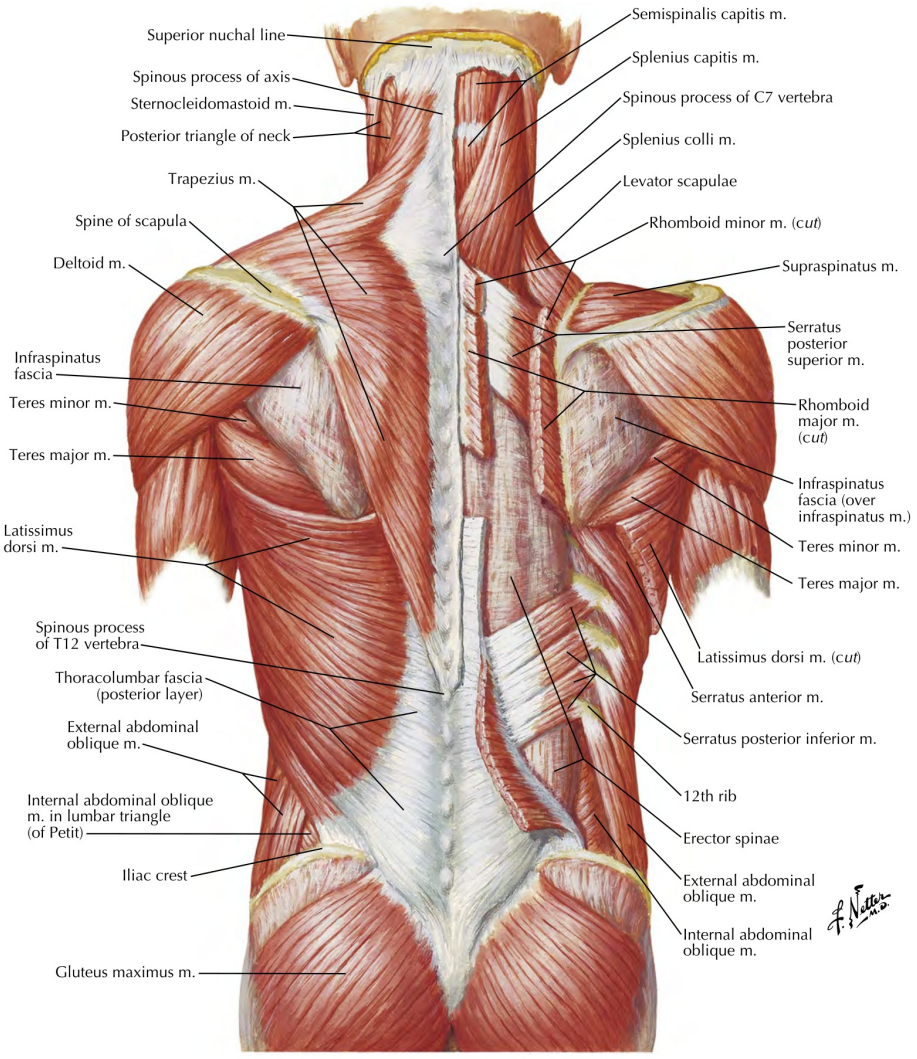
توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

در اصل PDF۱۶، عنوان‌های مبدأ و انتهای اسپلنیوس کپیتیس نسبت به نام‌گذاری متداول جابه‌جا هستند؛ متن نقل دست‌نخورده است، جدول مستقل جهت رایج را مطابق جدول۲.۳ گری نشان می‌دهد. عدد C2–C3 عصب‌دهی در نقل را با «شاخه خلفی» و عبارت گردنی میانی مرجع تفکیک کنید؛ منشأ دقیق قطعه‌ای در همه توصیف‌ها یکسان نوشته نمی‌شود. کتف/گردن هرکدام ثابت باشند، همان زوج اتصال می‌تواند حرکت متفاوت ایجاد کند.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه PDF۱۶–۱۷؛ گری، بخش ۱–۲۰۰، PDF۱۲۲/۹۳، PDF۱۲۰/۹۲، جدول۲.۳ و PDF۱۱۷/۸۹ جدول۲.۱؛ نتر پلیتPDF۲۸۱/۱۹۵

اسپلنیوس و لواتور پس از کناررفتن تراپزیوس

نتر، پلیت 195، صفحه واقعی PDF 281 · اسپلنیوس و لواتور پس از کناررفتن تراپزیوس



Muscles of Back: Superficial Layer

این تکرار مرجع عمدی است: نیمه بدون تراپزیوس در بالای شکل را برای یافتن اسپلنیوس کپیتیس، سرویسس و لواتور نگاه کنید. نام‌گذاری مبدا/انتها در جدول مستقل همین مبحث روشن شده است.

- تراپزیوس · Trapezius
- اسپلنیوس کپیتیس · Splenius capitis
- لواتور اسکاپولا · Levator scapulae

ارجاع متن: نتر، پلیت 195، صفحه واقعی PDF 281

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 9

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 16 تا 17

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: طبقه دوم عضلات خلفی گردن

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سمی‌اسپاینالیس و عضلات زیرپس‌سری

مبحث ۱۰ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۷–۱۹ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

لایه‌های عمقی و چهار عضله ساب‌اکسیپیتال

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «سمی‌اسپاینالیس و عضلات زیرپس‌سری» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

C1 خلفی؛ به جمجمه نمی‌چسبد، ولی چرخش سر را تسهیل می‌کند

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 17 تا 19

- **طبقه سوم: ارکتور اسپاین و سمی‌اسپاینالیس (لایه ۳)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

این عضلات ستون مهره‌ها رو صاف نگه می‌دارند.

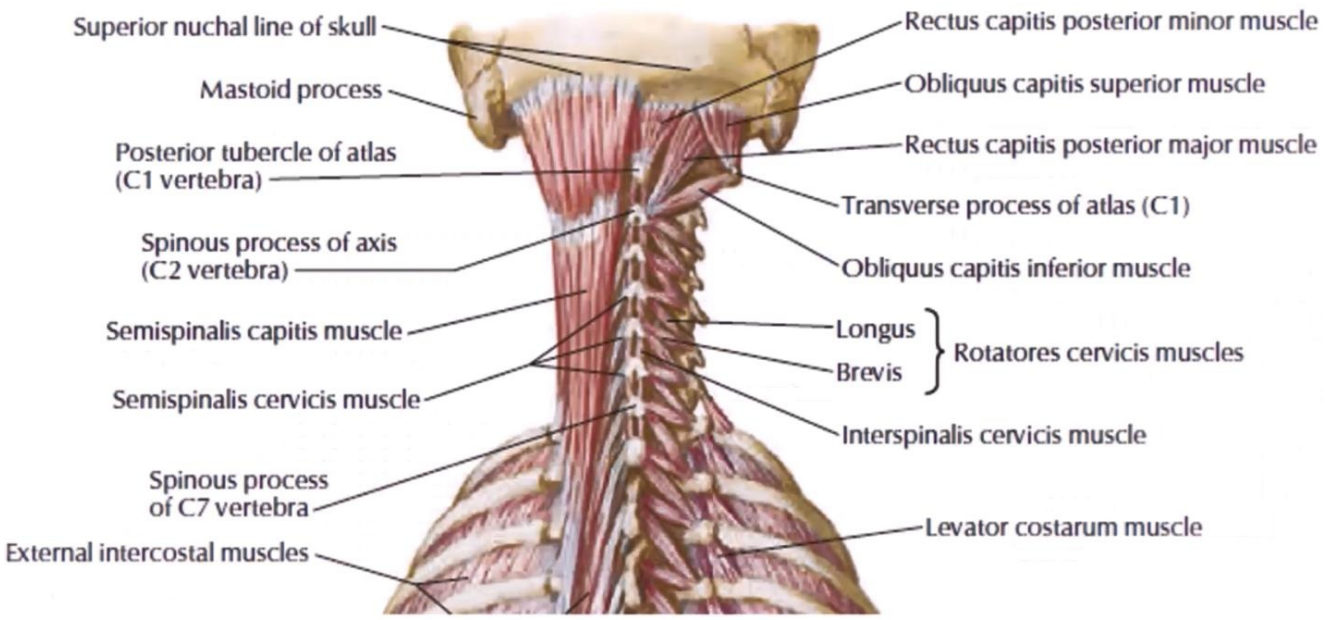
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

- **عضله سمی‌اسپاینالیس کپیتیس (Semispinalis Capitis):**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

عضلات عمقی خلف گردن

جزوه جلسه ۶، ص 18 از فایل PDF · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضلات عمقی خلف گردن؛ سمی‌اسپاینالیس کپیتیس و رکتوس کپیتیس خلفی بزرگ را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- سمی‌اسپاینالیس کپیتیس · Semispinalis capitis
- رکتوس کپیتیس خلفی بزرگ · Rectus capitis posterior major

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 18 PDF

مبدا: از بین خط نوکال فوقانی و تحتانی مبدأ می‌گیرد.

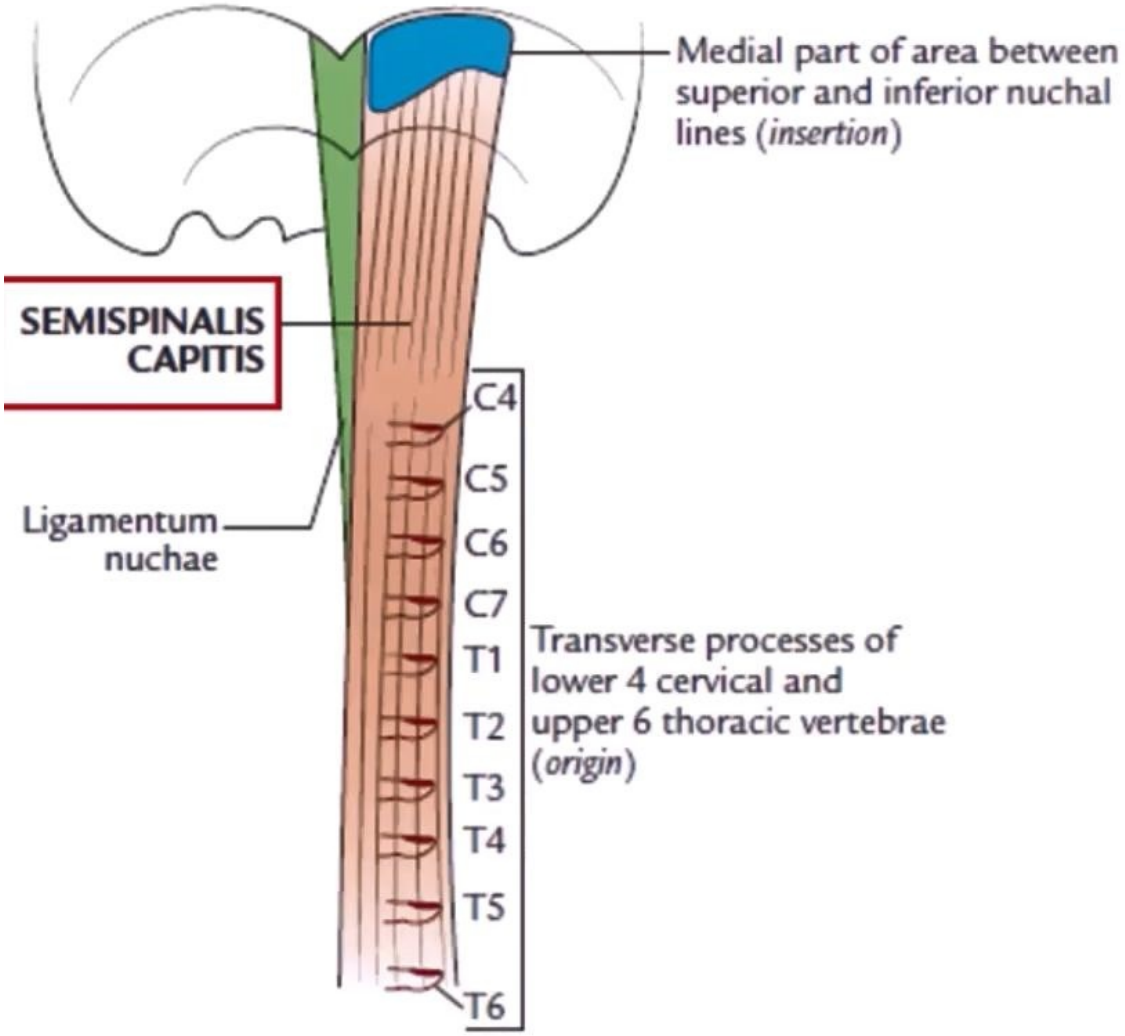
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 18 PDF

انتها: به زوائد مفصلی فوقانی چهار مهره پایینی گردن C4 تا C7 و به زوائد عرضی شش یا هفت مهره‌ی فوقانی توراسیک T1 تا T6 یا T7 متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 18 PDF

اتصالات سمی‌اسپاینالیس کپیتیس

جزوه جلسه ۶، ص 19 از فایل PDF · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — اتصالات سمی‌اسپاینالیس کپیتیس؛ سمی‌اسپاینالیس کپیتیس و رباط نوکال را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- سمی‌اسپاینالیس کپیتیس · Semispinalis capitis
- رباط نوکال · Ligamentum nuchae

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 19 PDF

عصب‌دهی: از عصب بزرگ پس‌سری (Greater Occipital Nerve) یا همون شاخه خلفی C2 عصب می‌گیرد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 18 PDF

عملکرد: اکستنشن (راست کردن) گردن می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 18 PDF

- **طبقه چهارم: عضلات ساب‌آکسیپیتال (Suboccipital Muscles)**

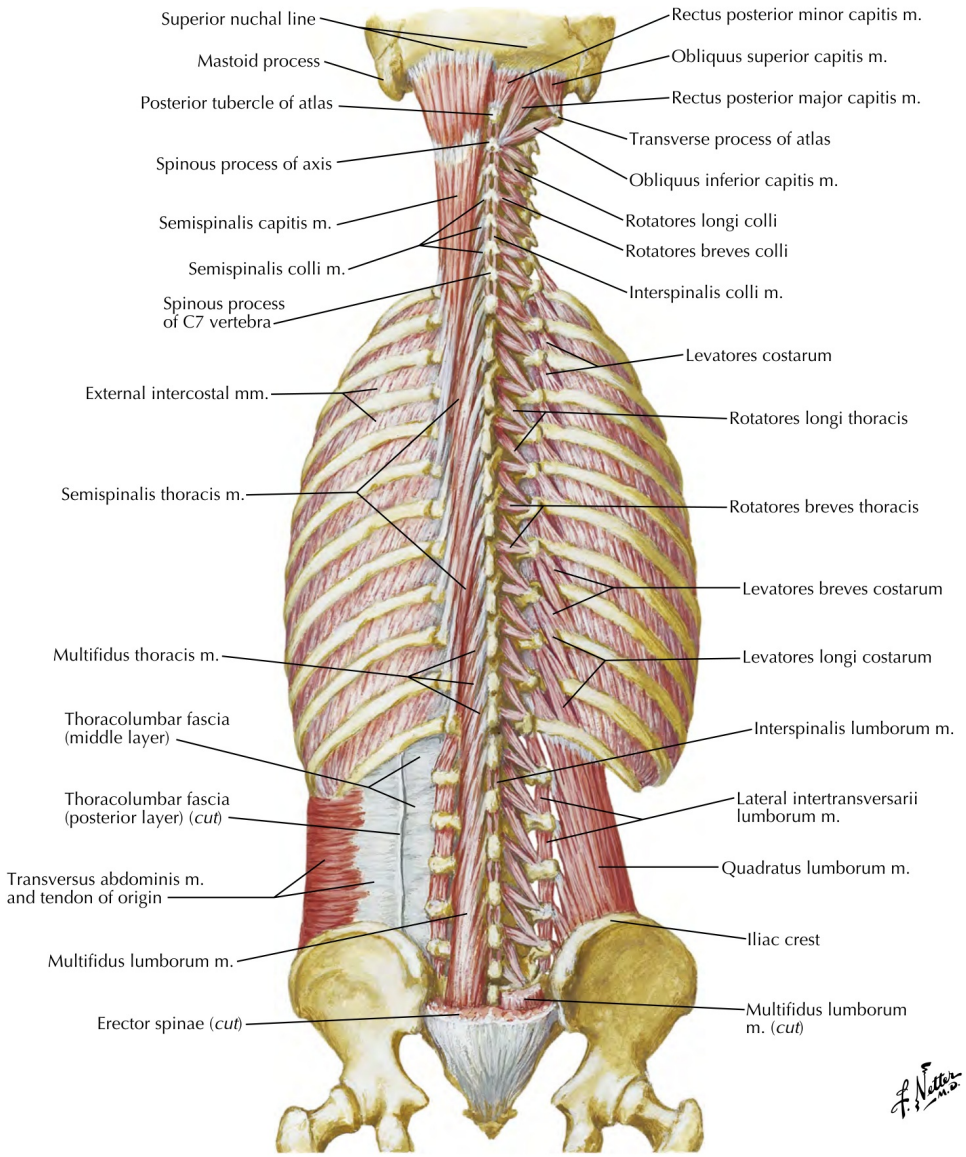
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 18 PDF

که در عمق عضلات semispinalis و splenius capitis قرار می‌گیرند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 18 PDF

لایه عمقی عضلات پشت گردن

نتر، پلیت 197، صفحه واقعی 283 PDF · لایه عمقی عضلات پشت گردن



Muscles of Back: Deep Layer

نمای کامل عمقی پشت؛ در بخش بالایی، چهار زیرپس‌سری و سمی‌اسپینالیس را با اتصالات C1 و C2 دنبال کنید. پایین تنه زمینه فضایی است، نه مبحث تازه این جلسه.

- سمی‌اسپینالیس کپیتیس · Semispinalis capitis
- رکتوس خلفی بزرگ · Rectus posterior major
- اوبلیکوس تحتانی · Obliquus inferior

ارجاع متن: نتر، پلیت 197، صفحه واقعی 283 PDF

نام عضله	مبدا	انتها	عملکرد
رکتوس کپیتیس پوستریور مینور (Rectus Capitis Posterior Minor)	تکمه خلفی قوس اطلس (C1)	خط پس‌سری تحتانی (Inferior nuchal line)	اکستنشن سر
رکتوس کپیتیس پوستریور ماژور (Rectus Capitis Posterior Major)	زائده خاری آکسیس (C2)	خط پس‌سری تحتانی	اکستنشن و چرخش سر به همان طرف
اوبلیکوئیوس کپیتیس سوپریور (Obliquus Capitis Superior)	زائده عرضی اطلس (C1)	بین خطوط نوکال (بالای Major)	اکستنشن و خم کردن سر به طرفین
اوبلیکوئیوس کپیتیس اینفریور (Obliquus Capitis Inferior)	زائده خاری آکسیس (C2)	زائده عرضی اطلس (C1)	چرخش سر به همان طرف

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 18 و 19

عصب‌دهی همه‌ی این ۴ تا عضله ساب‌آکسیپیتال، توسط شاخه‌ی خلفی اولین عصب نخاعی گردنی (C1) یا همان عصب ساب‌آکسیپیتال انجام می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 19

- **عضله اوبلیکوئیوس کپیتیس اینفریور (Obliquus Capitis Inferior)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 19

مبدا: نوک زائده خاری مهره آکسیس (C2).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 19

انتها: نوک زائده عرضی مهره اطلس (C1).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 19

عصب‌دهی: شاخه خلفی اولین عصب نخاعی (C1) یا همون عصب ساب‌آکسیپیتال (Suboccipital Nerve).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 19

عملکرد: صورت را به همان طرفی که عضله منقبض شده است، می‌چرخاند. (Rotation of face to the same side).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 19

- **مرور آموزشی — از سمی‌اسپاینالیس تا چهار عضله زیرپس‌سری**

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
سمی‌اسپاینالیس کپیتیس	زوائد گردنی/سینه‌ای → بین خطوط نوکال	اکستنشن دوطرفه؛ شاخه‌های خلفی اعصاب نخاعی
رکتوس خلفی کوچک	تکمه خلفی اطلس → ناحیه داخلی زیر خط نوکال تحتانی	C1 خلفی؛ مرز اصلی مثلث نیست
رکتوس خلفی بزرگ	خاری C2 → ناحیه خارجی زیر خط نوکال تحتانی	C1 خلفی؛ مرز فوقانی‌داخلی مثلث
اوبلیکوس فوقانی	عرضی C1 → بین خطوط نوکال	C1 خلفی؛ اکستنشن و خم‌شدن همان‌طرف
اوبلیکوس تحتانی	خاری C2 → عرضی C1	C1 خلفی؛ به جمجمه نمی‌چسبد، ولی چرخش سر را تسهیل می‌کند

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه ۱۹–PDF۱۷؛ گری، بخش ۱–۲۰۰، PDF۱۲۵/۹۷، PDF۱۲۰/۹۲ جدول۲.۵ و PDF۱۲۶/۹۸ جدول۲.۷؛ نتر پلیتPDF۲۸۳/۱۹۷ وPDF۲۸۵/۱۹۹

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

سمی‌اسپاینالیس در گروه transversospinales است، نه خود erector spinae. در نقل PDF۱۸ مبدأ/انتهای سمی‌اسپاینالیس برعکس نام‌گذاری رایج جدول۲.۵ گری آمده است. همان جدول برای کپیتیس، عرضی T1–T6/7 و C7 و مفصلی C4–C6 را در مبدأ ذکر می‌کند؛ بازه نقل C4–C7 را بی‌توضیح همان قرارداد فرض نکنید. عصب بزرگ پس‌سری با تمام شاخه خلفی C2 یکی نیست؛ شاخه‌های خلفی، شاخه‌های عضلانی هم دارند. مسیر یک عصب حسی میان عضلات، دلیل انحصار عصب حرکتی عضله به همان نام نیست. جدول چهار عضله نقل از PDF۱۸–۱۹ حفظ شده؛ برای اتصال‌ها و عصب C1 جدول مستقل و مرجع را بخوانید.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه PDF۱۷–۱۹؛ گری، بخش ۱–۲۰۰، PDF۱۲۵/۹۷، PDF۱۲۰/۹۲، جدول۲.۵ و PDF۱۲۶/۹۸ جدول۲.۷؛ نتر پلیتPDF۲۸۳/۱۹۷ وPDF۲۸۵/۱۹۹

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 10

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 17 تا 19

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: لایه‌های عمقی و چهار عضله ساب‌اکسیپیتال

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مثلث زیرپس‌سری

مبحث ۱۱ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۹–۲۰ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مرزهای عضلانی مثلث ساب‌اکسیپیتال

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «مثلث زیرپس‌سری» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

Greater occipital = C2؛ با Suboccipital = C1 جابه‌جا نشود

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 19 تا 20

- **مثلث ساب‌آکسیپیتال (Suboccipital Triangle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 19

در عمق گردن و زیر جمجمه قرار دارد.

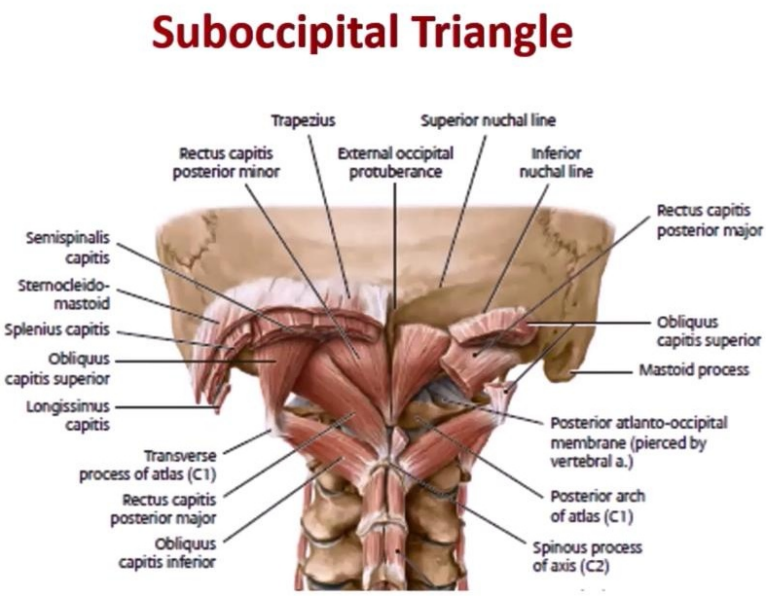
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 19

از بین اون چهار تا عضله ساب‌آکسیپیتال فقط سه تاشون در تشکیل این مثلث نقش دارند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 19

مثلث ساب‌اکسیپیتال

جزوه جلسه ۶، ص 19 از فایل PDF · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — مثلث ساب‌اکسیپیتال؛ رکتوس کپیتیس خلفی بزرگ و اوبلیکوس کپیتیس تحتانی را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- رکتوس کپیتیس خلفی بزرگ · Rectus capitis posterior major
- اوبلیکوس کپیتیس تحتانی · Obliquus capitis inferior

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 19

عضلات شرکت کننده در مثلث

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 19 PDF

عضله رکتوس کپیتیس پوستریور ماژور (Rectus Capitis Posterior Major): این عضله مرز داخلی و فوقانی (Superomedial border) مثلث رو می‌سازد.

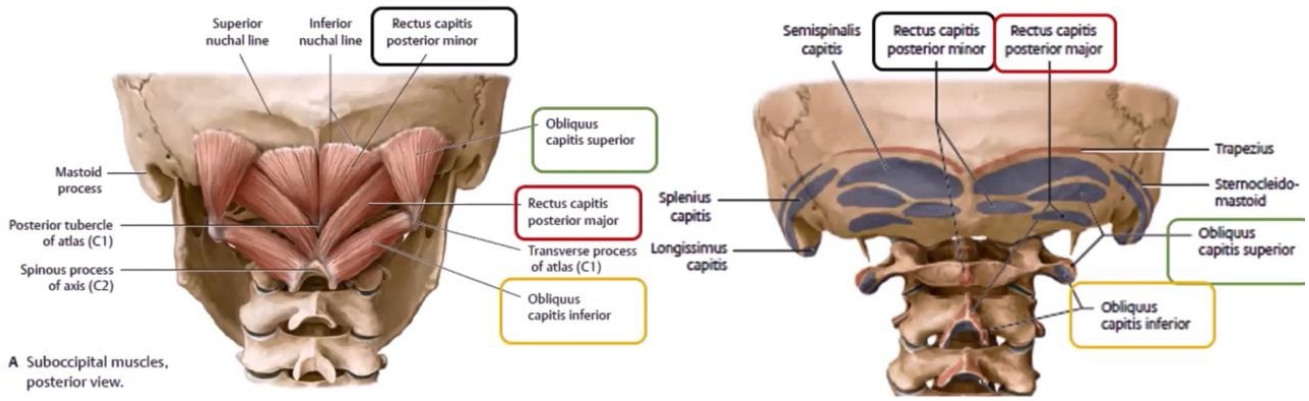
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 19 PDF

عضله اوبلیکوئیوس کپیتیس سوپریور (Obliquus Capitis Superior): این عضله مرز خارجی و فوقانی (Superolateral border) مثلث رو می‌سازد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 20 PDF

عضلات زیر پس‌سری

جزوه جلسه ۶، ص 20 از فایل PDF · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضلات زیر پس‌سری؛ رکتوس کپیتیس خلفی کوچک و اوبلیکوس کپیتیس فوقانی را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- رکتوس کپیتیس خلفی کوچک · Rectus capitis posterior minor
- اوبلیکوس کپیتیس فوقانی · Obliquus capitis superior

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 20 PDF

عضله اوبلیکوئیوس کپیتیس اینفریور (Obliquus Capitis Inferior): این عضله مرز پایینی (Inferior border) مثلث رو تشکیل می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 20 PDF

- **مرور آموزشی — مثلث زیرپس‌سری: مرز با محتوا فرق دارد**

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
فوقانی‌داخلی	رکتوس کپیتیس خلفی بزرگ	خلفی کوچک مجاور است، نه یکی از سه مرز اصلی
فوقانی‌خارجی	اوبلیکوس کپیتیس فوقانی	از عرضی اطلس به پس‌سری می‌رود
تحتانی	اوبلیکوس کپیتیس تحتانی	بین C2 و C1؛ اتصال جمجمه‌ای ندارد
کف و پوشش	قوس خلفی اطلس/غشای خلفی اطلس–پس‌سری؛ سمی‌اسپاینالیس روی ناحیه	برداشتن لایه پوشاننده به معنی مرز عضلانی تازه نیست
محتویات مهم	شریان مهره‌ای، شاخه خلفی C1 و وریدهای همراه	Greater occipital = C2؛ با Suboccipital = C1 جابه‌جا نشود

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه ۲۰–PDF۱۹؛ گری، بخش ۱–۲۰۰، PDF۱۲۶/چاپی۹۸ شکل۲.۴۶ و ادامه متن PDF۱۲۷/۹۹؛ نتر پلیتPDF۲۸۵/۱۹۹

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

این مبحث در اصل فقط مرزها را معرفی می‌کند؛ محتویات در توضیح مستقل افزوده شده‌اند. ابتدا سه ضلع را پیدا کنید و سپس عصب زیرپس‌سری C1 را میان قوس خلفی اطلس و شریان دنبال کنید. عصب بزرگ پس‌سری C2 پایین‌تر از اوبلیکوس تحتانی دور می‌زند و سطحی‌تر می‌شود؛ آن را همان عصب داخل مثلث ننامید. شکل، راهنمای شناخت آناتومی است و مجوز ماساژ عمقی، فشار یا دستکاری گردن نیست.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه ۲۰–PDF۱۹؛ گری، بخش ۱–۲۰۰، PDF۱۲۶/چاپی۹۸ شکل۲.۴۶ و ادامه متن PDF۱۲۷/۹۹؛ نتر پلیتPDF۲۸۵/۱۹۹

سه مرز و محتویات مثلث — مرجع گری

گری، شکل۲.۴۶، چاپی 98، صفحه واقعی 126 PDF از بخش ۱–۲۰۰ · سه مرز و محتویات مثلث — مرجع گری

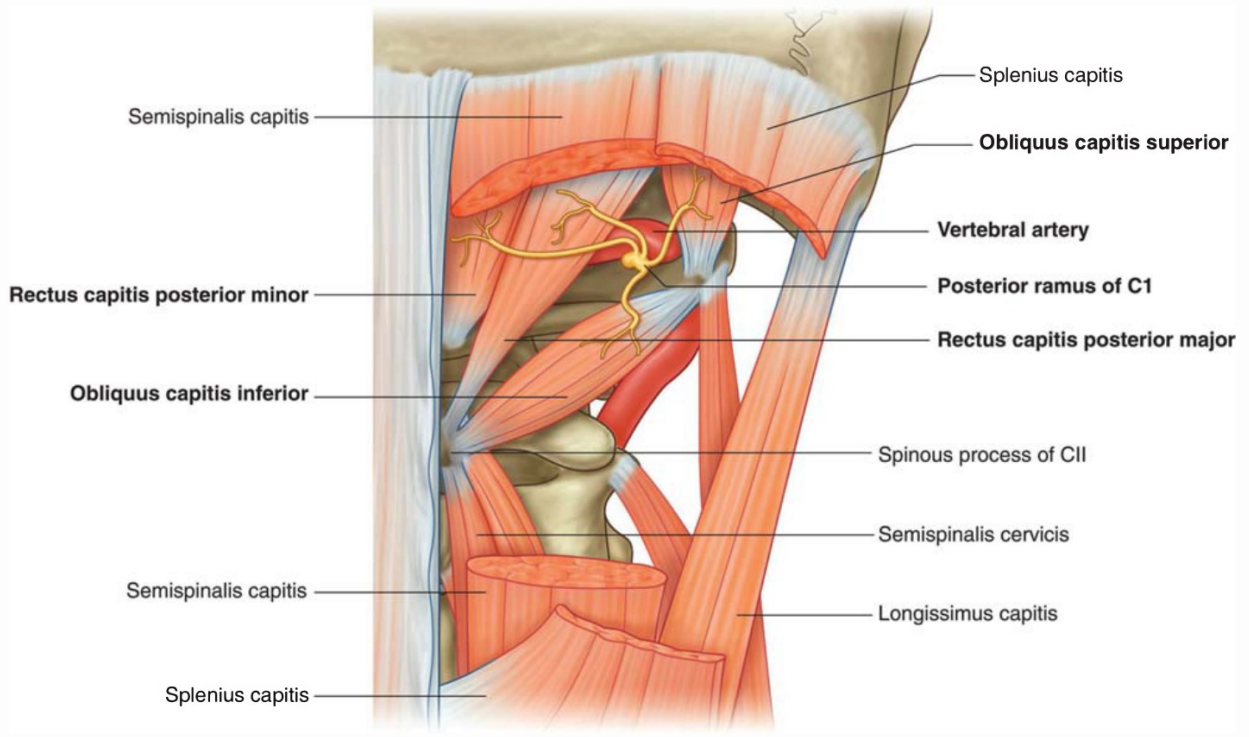


Fig. 2.46 Deep group of back muscles—suboccipital muscles. This also shows the borders of the suboccipital triangle.

Fig. 2.46 Deep group of back muscles: suboccipital muscles.

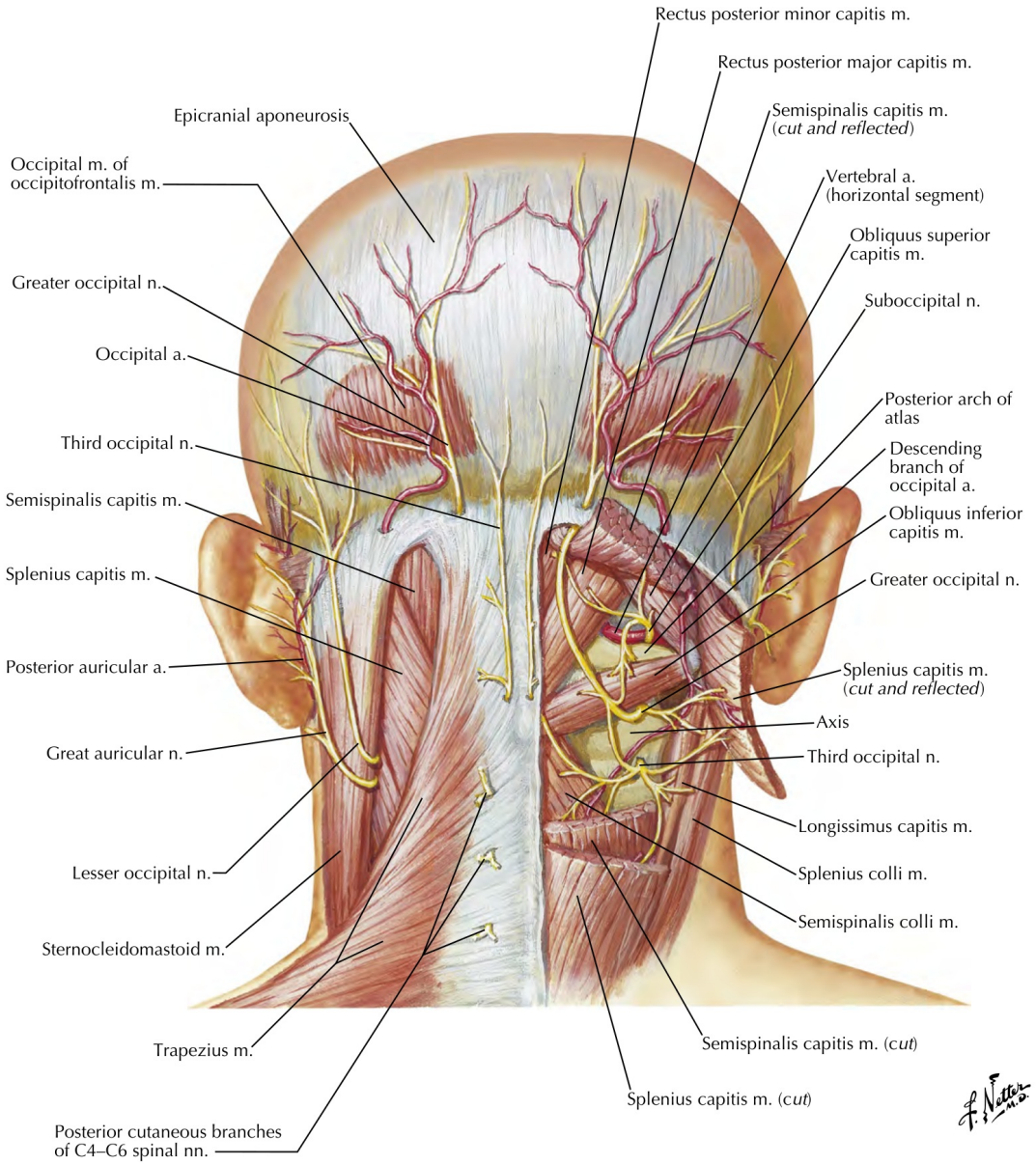
شکل۲.۴۶ به‌صورت کامل و مستقل از جدول زیر آن بریده شده است. رکتوس خلفی بزرگ و دو اوبلیکوس سه ضلع‌اند؛ C1 و شریان درون ناحیه دیده می‌شوند، نه به‌عنوان ضلع چهارم.

- اوبلیکوس فوقانی · Obliquus capitis superior
- شاخه خلفی C1 · Posterior ramus C1
- شریان مهره‌ای · Vertebral artery

ارجاع متن: گری، شکل۲.۴۶، چاپی 98، صفحه واقعی 126 PDF از بخش ۱–۲۰۰

مسیر عصب C1 و C2 در پشت گردن

نتر، پلیت 199، صفحه واقعی 285 PDF · مسیر عصب C1 و C2 در پشت گردن



Nerves of Back of Neck

نمای خلفی کامل؛ سمت بازشده شریان مهره‌ای و Suboccipital nerve را نشان می‌دهد. مسیر Greater occipital nerve متفاوتی دارد؛ در پایین اوبلیکوس تحتانی آن را دنبال کنید.

- عصب زیرپس‌سری · Suboccipital nerve
- عصب بزرگ پس‌سری · Greater occipital nerve
- شریان مهره‌ای · Vertebral artery

ارجاع متن: نتر، پلیت 199، صفحه واقعی 285 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 11

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 19 تا 20

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: مرزهای عضلانی مثلث ساب‌اکسیپیتال

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این چک‌لیست از پرسش‌های خود مبحث‌های بالا ساخته شده است: هر ردیف یک مبحث، و ستون دوم همان چیزی است که باید بتوانید بی‌آنکه به متن نگاه کنید توضیح دهید. هر ردیف را که نتوانستید، همان مبحث را دوباره بخوانید و بعد برگه تحویل آن را پر کنید.

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — عضلات زیر لامی: دسته‌بندی	گروه‌های سطحی و عمقی عضلات زیر لامی؟	☐
مبحث ۲ — استرنوهایوئید و اوموهایوئید	اتصالات، مسیر و عملکرد عضلات سطحی؟	☐
مبحث ۳ — استرنوتیروئید و تیروهایوئید	عضلات عمقی زیر لامی؟	☐
مبحث ۴ — دیگاستریک و استایلوهایوئید	عضلات سطحی بالای استخوان لامی؟	☐
مبحث ۵ — مایلوهایوئید، ژنیوهایوئید و مرور	کف دهان و مرور عضلات لامی؟	☐
مبحث ۶ — عضلات پیش‌مهره‌ای قدامی	رکتوس‌ها، لانگوس کپیتیس و لانگوس کولی؟	☐
مبحث ۷ — عضلات اسکالن	اسکالن‌های قدامی، میانی و خلفی؟	☐
مبحث ۸ — ناحیه خلفی گردن و تراپزیوس	حدود ناحیه و طبقه اول عضلات؟	☐
مبحث ۹ — اسپلنیوس و لواتور اسکاپولا	طبقه دوم عضلات خلفی گردن؟	☐
مبحث ۱۰ — سمی‌اسپاینالیس و عضلات زیرپس‌سری	لایه‌های عمقی و چهار عضله ساب‌اکسیپیتال؟	☐
مبحث ۱۱ — مثلث زیرپس‌سری	مرزهای عضلانی مثلث ساب‌اکسیپیتال؟	☐

جدول ۶-۷ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۶
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

جلسه ششم عضلات گردن را مرور کرد؛ جلسه هفتم، مثلث‌های گردن و فاسیا را با منبع مستقل بررسی می‌کند.

- ساختارهای بعدی: مثلث‌های قدامی و خلفی گردن · فاسیای گردنی · فضاهای گردنی.

جلسه	عنوان جلسه	وضعیت
۱	جمجمه: جایگاه، دسته‌بندی، نماها، پیشانی، بینی و فک فوقانی	جلسه قبل
۲	استخوان‌های صورت و طرفی جمجمه: گونه، فک تحتانی، گیجگاهی و آهیانه‌ای	جلسه قبل
۳	اسفنوئید، پالاتین و اکسیپیتال	جلسه قبل
۴	قاعده جمجمه و سوراخ‌های آن	جلسه قبل
۵	گردن: مهره‌ها، فاسیاها و فضاها	جلسه قبل
۶	عضلات گردن: لامی، پیش‌مهره‌ای و خلفی	همین جلسه
۷	مثلث‌های گردن و فاسیای گردنی	پیش‌رو
۸	عروق گردنی	پیش‌رو
۹	اعصاب گردن و غده تیروئید	پیش‌رو
۱۰	اسکالپ و ناحیه تمپورال	پیش‌رو
۱۱	صورت: عضلات، عصب صورت و غدد بزاقی	پیش‌رو
۱۲	جنین‌شناسی جمجمه	پیش‌رو
۱۳	آناتومی عملی: جدول برچسب‌ها و جمع‌بندی	پیش‌رو

جدول ۶-۸ — نقشه سیزده جلسه جزوه مادر
منبع: برنامه مصوب جلسه‌های سر و گردن

وضعیت این جزوه

این جزوه برای کار جزوه‌نویسان آماده شده است؛ داوری تخصصی علمی انجام نشده است.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۶ از ۱۳ — عضلات گردن: لامی، پیش‌مهره‌ای و خلفی

تصویرها از نتر و گری · متن از جزوه درس